全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

2026 FPGA 创新设计赛道

技术报告

报告类型： 技术报告

参赛赛道： AMD 自主选题初级组

作品名称： RISC-V 轻量密码加速 SoC

队伍编号： 41555

团队名称： 芯尽自然亮

文档日期： 2026 年 10 月 31 日

目录

摘要 **1**

第一部分　作品概述 **2**
1.1　功能与特性 2
1.2　应用领域 2
1.3　主要技术特点 2
1.4　主要性能指标 3
1.5　主要创新点 3
1.6　设计流程 3

第二部分　系统组成及功能说明 **4**
2.1　整体介绍 4
2.2　处理器架构与设计思路 5
2.2.1　设计目标与总体思路 5
2.2.2　流水线微架构 6
2.2.3　取指单元（IF） 7
2.2.4　译码单元（ID） 8
2.2.5　执行单元（EX） 8
2.2.6　访存与写回（MEM/WB）及 Cache 结构 9
2.2.7　CSR、异常与计数 10
2.2.8　分支预测 11
2.2.9　总线与 SoC 外设 11
2.2.10　流水线控制与冒险处理 12
2.2.11　与加速及时序收敛相关的结构改造 13
2.3　硬件系统介绍 13
2.3.1　硬件整体介绍 13
2.3.2　机械设计介绍 14
2.3.3　电路各模块介绍 14
2.3.4　PUF3 集成的 RO-PUF 与器件绑定通路 28
2.4　软件系统介绍 30
2.4.1　软件整体介绍 30
2.4.2　软件各模块介绍 31
2.5　大模型协作与技能包 33
2.5.1　协作分工与智能体工作流 33
2.5.2　代表性协作记录与纠错轨迹 33

2.5.3 技能包的提炼与验证 . . . 35
2.5.4 原始记录的导出与范围 . . . 36

第三部分 完成情况及性能参数 37
3.1 整体介绍 . . . 37
3.2 工程成果 . . . 38
3.2.1 资源占用 . . . 38
3.2.2 可复现性与产物冻结 . . . 39
3.3 特性成果 . . . 40
3.3.1 时序收敛结果 . . . 40
3.3.2 时钟与 IO 的适用范围 . . . 41
3.3.3 功能验证 . . . 42
3.3.4 性能量化 . . . 48
3.3.5 完成度与判据矩阵 . . . 50
3.4 复现说明 . . . 51
3.4.1 环境与版本 . . . 51
3.4.2 主机验证与仿真回归 . . . 52
3.4.3 固件与比特流构建 . . . 52
3.4.4 上板运行 . . . 53
3.4.5 复现边界 . . . 53

第四部分 总结 54
4.1 可扩展之处 . . . 54
4.2 心得体会 . . . 54

第五部分 参考文献 55

附录 A 术语与缩写 56

附录 B 地址映射与指令编码 57
B.1 SoC 地址映射 . . . 57
B.2 定制指令编码 . . . 57
B.3 MMIO 加速器寄存器 . . . 57
B.4 PYNQ AXI-Lite 窗口 . . . 58

附录 C 证据索引 59
C.1 当前 PUF3 工件身份 . . . 60
C.2 当前实现原件 . . . 61
C.2.1 时序原文 . . . 61
C.2.2 整机资源原文 . . . 61
C.2.3 DRC 汇总原文 . . . 61

C.2.4 RO 计数器角分析与覆盖 62
C.3 容量内 KAT 核对 63
C.4 固定输入 warm 复算（KAT #529，PT16/AD0） 63
C.5 旧 release 错误门禁记录 63
C.6 归档仿真回归 64
C.6.1 PUF3 联合仿真与固件 64
C.6.2 ISE 截图配套单元仿真 64
C.6.3 旧 P0 smoke 与 regression 65
C.7 host 标准验证与失败契约 65
C.8 历史 PL-only 日志选行 66
C.9 历史 PL-only 时序原文 67
C.10 历史策略 sweep 记录 67
C.11 实物照片与工程截图 67
C.12 PUF3 功能与历史原型边界 67

附录 D 研制历程、证据分级与统计口径 **69**
D.1 研制历程 69
D.2 设计准则与证据分级 69
D.3 术语与统计口径 70

插图目录 **71**

表格目录 **72**

摘要

本作品在正点原子领航者 ZYNQ7020 开发板上实现集成 Ascon-AEAD128 的 RISC-V SoC。PL 内为五级流水线 RV32IM + Zicsr 处理器，包含分支预测、I/D Cache、AXI 互连及 UART、GPIO、CLINT。密码功能以 NIST SP 800-232 Final 为基准，提供纯软件、存储器映射加速器和定制指令三种方案。四条定制指令使用 custom-0 编码空间，以 inline assembly 调用，不修改 GCC backend。

本报告最终演示对象为 PUF3：PS 经两个 AXI-Lite 窗口及 PL 内 UART mailbox 控制 `pynq-svc-puf3`，同一 overlay 提供 SW/MMIO/ISE 与 RO-PUF/DNA 密钥通路。明文和关联数据各不超过 16 B，三模式各通过 289 组容量内官方 KAT 及 289 次错误 Tag 拒绝。固定官方 KAT #529（PT=16 B、AD=0），HWKEY 关闭，各预热 5 次后采样 30 次，加密 SW/HW/ISE 中位周期为 21862/1369/3895，HW 与 ISE 的周期加速比为 15.969×、5.613×；解密为 22562/1213/4288 周期。周期来自固件 AEAD 调用边界，不含 PS 与串口；10-31 采样的 PS 调用墙钟中位 4.137–5.130 ms 单列，不充作同倍数响应加速。

Vivado 2025.2 对当前 `pynq_puf3_wrapper` 在 100 MHz 约束下实现 WNS +0.104 ns、TNS 0、WHS +0.041 ns，已约束路径 setup/hold 失败端点均为 0；整机为 18674 LUT、32002 FF、34.5 BRAM tile、4 DSP。DRC 为 0 Error/0 Critical Warning，但 methodology 含 TIMING-17，RO 振荡环计数器域仍未签核。10-31 完整板测以 mcycle 对 PS 单调时钟测得约 99.9723 MHz；同次上电 enroll quality=127/128、连续 5 次重建及 HWKEY 开关恢复通过。host 完整 1089 组 KAT 与板级 289 组分列；跨上电、温压、熵、BER、唯一性、小时级稳定性与干净环境端到端复现尚未验收。旧 PYNQ release 的 9 项错误恢复门禁保留为历史证据，不移作 PUF3 的通过结论。

关键词：RISC-V；Ascon-AEAD128；定制指令扩展；MMIO；Zynq-7000；PYNQ；RO-PUF 原型

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

本作品在 Zynq-7020 上实现 RV32/PYNQ 短消息认证加密平台，最终演示使用 PUF3 单一 overlay。PL 内为五级 RV32IM + Zicsr CPU，提供标准 Ascon-AEAD128 软件、MMIO 与定制指令三种方案，并接入可显式切换的 RO-PUF/DNA 密钥通路。当前 PT/AD 各 ≤16 B，key/nonce/tag 各 16 B。PS 通过两个 AXI-Lite 窗口与 PL 内 UART mailbox 调用 RV32 服务固件，Jupyter 展示正确性、CPU 周期、PS 墙钟及 PUF 流程。PUF3 三模式各 289 组容量内 KAT 与坏 Tag 拒绝已有实板记录；完整 1089 组仅为 host 范围。旧 release 的 9 项错误恢复证据单列。

本作品面向资源受限嵌入式设备的短消息认证加密，选择 NIST SP 800-232 Final Ascon-AEAD128，在既有五级流水线 RISC-V CPU 上比较纯软件与两条硬件加速路径。算法公开参考实现与官方 KAT 提供独立正确性基准；可交互 PYNQ 演示提供调用、验证与性能展示入口。

本次交付聚焦标准正确性、同平台周期对照、可运行 overlay 与可追溯证据。host 执行完整 1089 组 KAT；板端只声明容量内 289 组及负向验证，未验收项见 §3.3.3.7。

1.2　应用领域

本作品面向资源受限嵌入式系统的短消息认证加密评估，例如传感器状态、控制消息或设备间小包数据。当前实测只证明开发板上的有限长度功能与性能，不等于已部署产品的安全认证。

平台也可作为体系结构与 FPGA 实验载体：同一 RV32 上比较纯软件、CPU 驱动 MMIO 与定制指令，用相同向量和测量边界观察周期差异。替换算法或平台需重新适配验证，不能直接沿用本作品性能值。

1.3　主要技术特点

三方案同平台、同输入对照；custom-0 的四条定制指令以.insn 调用，不修改 GCC backend；AEAD 密文和 Tag 与锁定 Final 参考逐字节比对；CPU mcycle 与 PS 墙钟分别保存。构建采用 Vivado 2025.2，bit/hwh/固件逐项记录哈希；仿真、板测、实现报告与未测项分层标注。当前 PYNQ 数据通道为 AXI-Lite 字节 FIFO 与 RV32 uncached UART，不使用共享可缓存数据缓冲。

1.4 主要性能指标

表 1-1 主要性能指标

指标	SW	HW/MMIO	ISE
加密 cycles	21862	1369	3895
加密周期加速比	1.000×	15.969×	5.613×
解密 cycles	22562	1213	4288
解密周期加速比	1.000×	18.600×	5.262×
加密 PS 墙钟 ms	5.130	4.403	4.385
板级 KAT / 坏 Tag 拒绝	289/289	289/289	289/289

上表来自 `data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json`，HWKEY 关闭，官方 KAT #529（PT=16 B、AD=0）预热 5 次、采样 30 次，周期不含 PS/UART。整机 LUT 18674、FF 32002、BRAM 34.5、DSP 4；100 MHz 约束下 WNS +0.104 ns、TNS 0、DRC 0 Error。mcycle/PS 时基测得约 99.9723 MHz；RO 振荡环计数器域未签核，不以正 WNS 宣称全域通过。

1.5 主要创新点

1. 同一 RV32 平台、同输入比较软件、MMIO 和定制指令，避免跨平台拼接加速比。
2. custom-0 状态读写与 P8/P12 置换，经 inline assembly 调用，不改编译器后端。
3. 策略扫掠与端点归因结合 RTL 结构改造，形成带 run 记录的时序收敛过程。
4. 工件哈希、官方 KAT、原始周期、墙钟与 PUF 门禁构成可复核演示链，旧版证据分列。

1.6 设计流程

设计流程以“先定口径、再做实现、最后留证”为主线，分六个阶段（图 1-1）：确定指标及出处；按模块完成 RTL 与 testbench；以参考实现和官方向量逐层仿真收敛；先策略扫掠、再按失败端点改结构；板上验证三方案并采集 KAT 与周期；核验哈希后冻结。细节见附录 D。

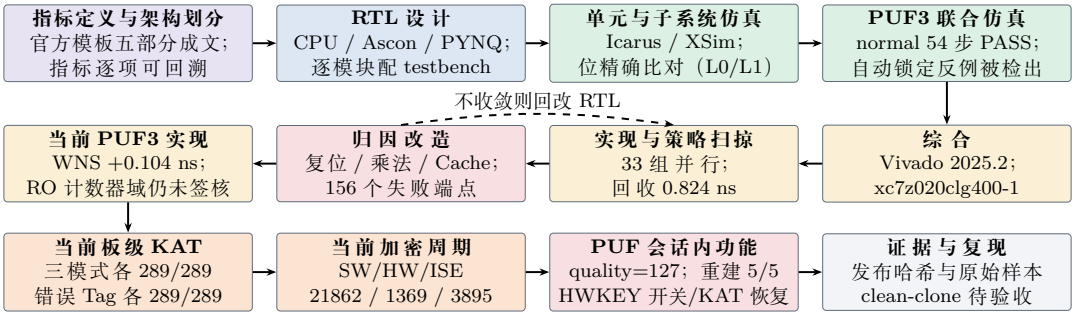


图 1-1 设计与验证流程

第二部分　系统组成及功能说明

2.1　整体介绍

处理器采用经典五级顺序流水线结构：取指（IF）、译码与读寄存器（ID）、执行（EX）、访存（MEM）、写回（WB），并配置 I-cache、D-cache、分支预测器、旁路网络与集中式冒险控制。顶层 `cpu_core` 之下的并列单元构成如下表。

表 2-1　处理器功能单元组成

单元	文件	职责
取指	`if_stage.v`、`if_id.v`	PC 生成、I-cache 查询、预测目标选择、冲刷响应
译码	`id_stage.v`、`id_ex.v`	指令字段解析、立即数生成、结果类型（ResultKind）判定、寄存器索引下发
执行	`ex_stage.v`、`mult.v`、`divider.v`	ALU 与移位、分支条件判定、多周期乘除、Ascon ISE 接入
访存	`mem_stage.v`、`mem_wb.v`	load/store 对齐与 D-cache 事务、总线请求
写回	`mem_wb.v`、`regfile.v`	结果选择、GPR 写端口、CSR 写端口
控制	`ctrl.v`（`stall_ctrl`）、`bypass.v`	5 位 `stall/flush` 向量、两级旁路选择
存储	`icache.v`、`dcache.v`、`bus_interconnect.v`	各 64 组 × 2 路 × 4 字/行；地址译码与总线状态机
系统	`csr_file.v`、`clint.v`、`uart_ctrl.v`、`gpio.v`、`cpi_cnt.v`	特权 CSR、定时器中断、串口、GPIO、CPI 事件计数
互连	`cpu_axi_bridge.v`、`axi_full_master.v`、`soc_top.v`、`top.v`、`top_pl_bram.v`	内部总线至 AXI4 master、BRAM 与外设；板级顶层与时钟复位

数据通路的关键接口约定如下：

- **指令与数据的地址空间由 Cache 区分**：I-cache 与 D-cache 独立查询同一片 BRAM 区域（统一编址，`0x1000_0000` 起 128 KiB）；不可 Cache 的访问（MMIO）直接经总线完成，不进入 Cache；
- **结果类型于 ID 级判定**：指令在译码阶段即标注结果来源（算术、逻辑、移位、load、跳转链接、乘法），EX 级据此选择数据通路，避免在执行级重复译码；
- **旁路于 ID 级选路、于 EX 入口生效**：优先级为 `EX/MEM > MEM/WB`（`bypass.v` 中两级 MUX）；load-use 冒险以停顿方式解决，不采用推测加重放；
- **CSR 读写置于 EX 级**：`mepc`、`mcause`、`mtvec` 与陷入入口位于同一路径，使 `ecall` 与 `mret` 的 PC 修复仅有单一实现。

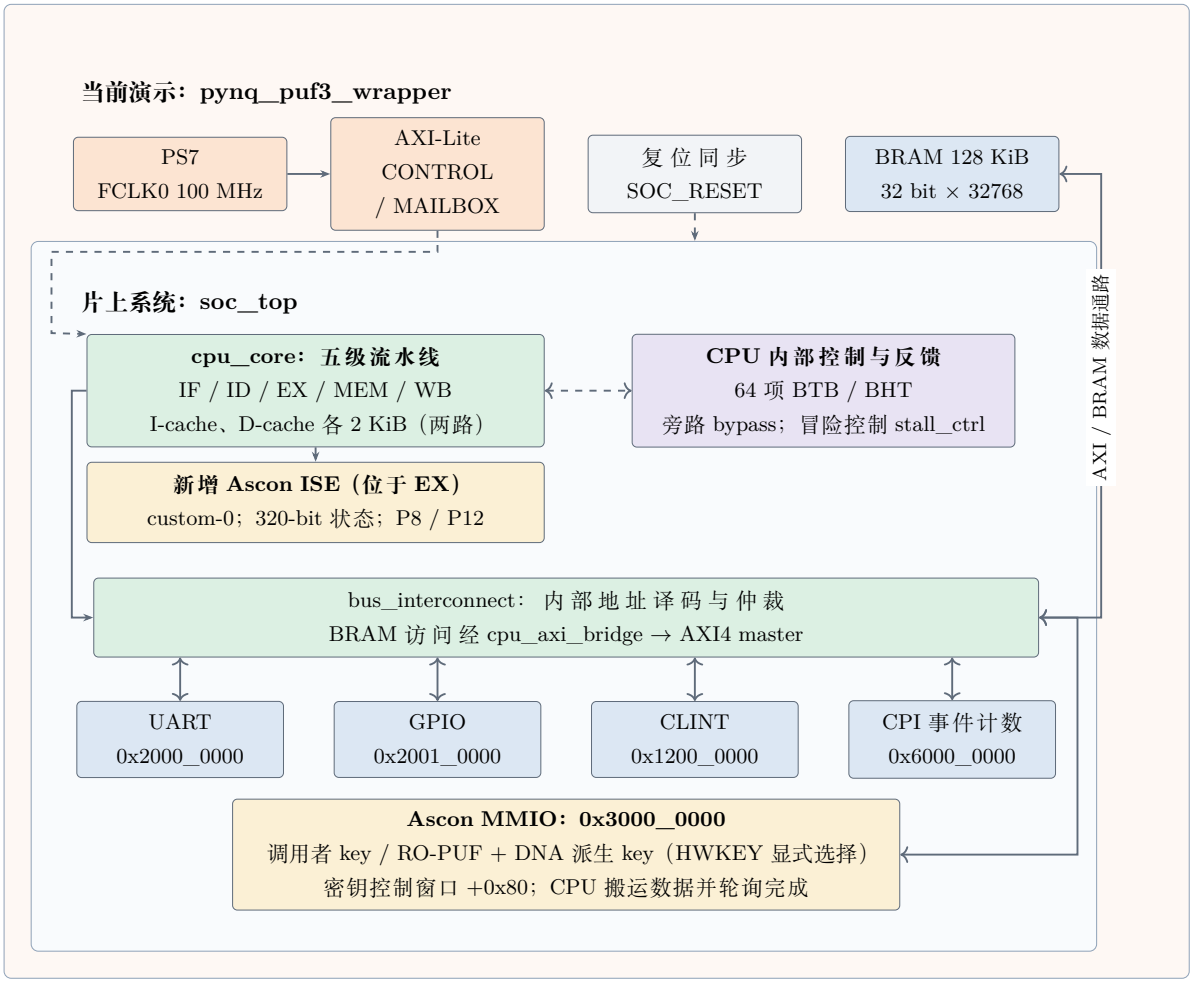


图 2-1　处理器与 SoC 总体框图

CPU 五级流水、I/D-cache、旁路与冒险控制、总线互连、AXI BRAM、UART/GPIO/CLINT/CPI，以及 Ascon MMIO 与 EX 级 ISE。当前系统时钟由 PS7 FCLK0 提供，PL-only 顶层仅作历史对照。

2.2　处理器架构与设计思路

2.2.1　设计目标与总体思路

CPU 采用 RV32 五级流水线结构，并集成 Ascon-AEAD128 软件、MMIO 加速和自定义指令路径；本报告围绕当前 PUF3 工程的接口、验证和实测结果展开。

1. **在 XC7Z020 上以 100 MHz 稳定运行**。7020 的 LUT 与布线资源有限，结构选择优先考虑时序可收敛，而不是追求更高的单线程性能。
2. **为三种 Ascon 实现提供公平的对照平台**。软件、MMIO 与定制指令必须运行在同一 CPU、同一存储层次、同一测量方式（`mcycle`）下，周期差异才只来自实现方式本身。
3. **让定制指令接入后不破坏既有流水线语义**。新增指令要能被停顿、被陷入取消，且不会因停顿而重复执行。

据此形成以下设计取舍：

表 2-2　处理器设计取舍

决策	选择	理由与代价
流水线深度	经典五级顺序流水，不做乱序与多发射	控制逻辑可审查、可验证；单发射使周期计数可直接比较
冒险控制	`ctrl.v` 集中产生 stall / flush，按固定优先级裁决	多种停顿源（Cache、总线、乘除、ISE、load-use）叠加时只有一处裁决，便于证明正确性
数据冒险	EX/MEM、MEM/WB 两级旁路，load-use 停顿一拍	不做推测加重放，以少量停顿换取简单可靠的控制
译码	ID 级标注结果类型（ResultKind）并随流水传递	后级按类型选数据通路，避免在 EX/WB 重复译码，缩短关键路径
存储层次	分离 I/D-cache，代码与数据统一编址于 128 KiB BRAM；MMIO 绕过 Cache	取指与访存并行；外设访问保持顺序与副作用语义
分支预测	64 项 BTB + 2-bit BHT，分布式 RAM 零延迟读出	小表面积与时序代价低；命中率未单独实测，不作性能结论
加速接入	MMIO 外设挂总线；ISE 置于 EX 级、持有 320-bit 私有状态	前者不改 CPU，后者省去总线往返；ISE 以 hold / ack 握手跨多拍执行

时序收敛同样体现上述思路：先用 33 组实现策略确定工具能回收的余量，再按失败端点归因做结构改造（D-cache 增加 MISS_CAPTURE、乘法器寄存器化、ISE 局部复位），而不是降低频率（见 2.2.11 节）。

2.2.2　流水线微架构

图 2-2 按流水级分列给出处理器微架构。顶部为贯穿各级的集中冒险控制，竖条为四组流水寄存器，底部为总线与 SoC 外设。

- **IF**：PC 按” 陷入向量 > 分支重定向 > 预测目标 > PC+4” 选择；分支预测器在同拍组合读出目标，I-cache 使用同步数据 RAM 返回指令，未命中则停顿取指并整行回填。
- **ID**：并行生成五种立即数，标注结果类型；寄存器堆双读一写并带写读直通；load-use 冒险在此检测，命中时冻结前两级并插入气泡。
- **EX**：旁路网络先选出最新操作数，再送入 ALU、乘除法、CSR 与 Ascon ISE。分支在 EX 级裁决，误预测时重定向 PC 并冲刷两条较年轻指令，同时训练 BTB/BHT。乘除与 ISE 为多周期单元，通过 `ex_stall_req` 冻结前级。
- **MEM**：可 Cache 地址走两路组相联 D-cache；MMIO 地址绕过 Cache，直接发出单拍注册请求。
- **WB**：按结果类型选择 ALU、load、PC+4 或 CSR 值写回寄存器堆，并经旁路回送 EX。

各单元的实现细节见 2.2.3–2.2.10 节，结构改造汇总见 2.2.11 节。

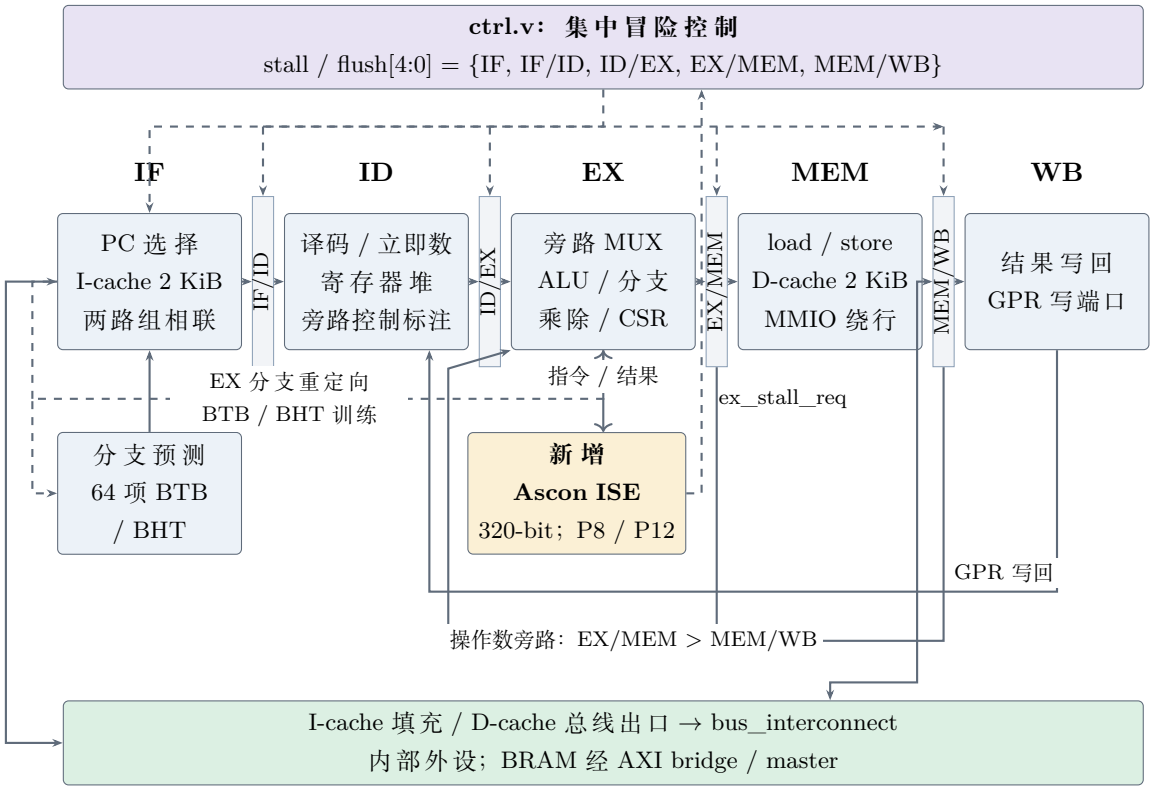


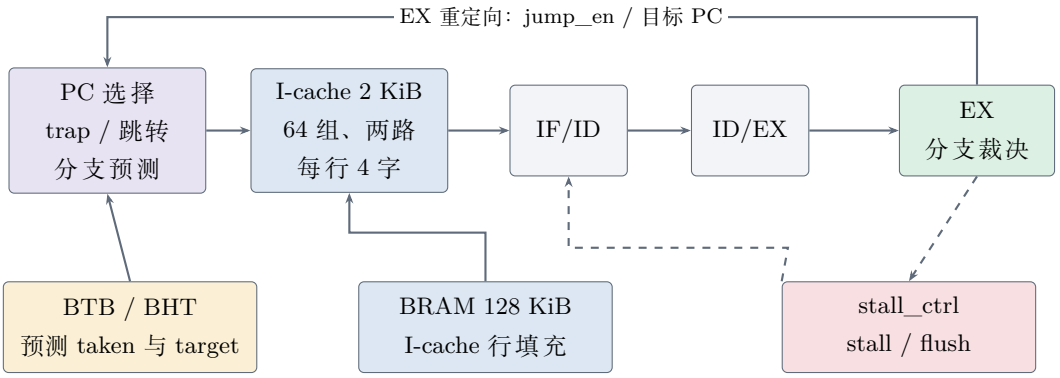
图 2-2　RV32 处理器流水线微架构

CPU 共用源与 PUF3 构建源集对应。蓝色为既有 CPU 基础，橙色为新增 Ascon ISE；乘法握手及 D-cache MISS_CAPTURE 为本次优化。控制优先级见 §2.2.10；ISE 完成保持至 EX 级 ack，支持取消。

2.2.3　取指单元（IF）

取指级的职责为每周期产生一个 PC 及一条指令，需同时处理 Cache 命中、分支预测与流水线冲刷三项相互耦合的条件。

- **PC 来源优先级**（由高至低）：陷入与中断入口、EX 级分支重定向（`jump_en`）、分支预测目标、`pc + 4`；
- **I-cache 查询**：容量 2 KiB，64 组 × 2 路 × 4 字/行，两路组相联；tag 组合查询，数据 RAM 同步读出。未命中时进入 `FILL` 状态并向总线发出一次 burst 请求，`ctrl.v` 收到 `icache_stall` 后冻结 IF 与 IF/ID；
- **预测器接口**：取指级以当前 PC 组合读出 `pred_taken` 与 `pred_target`（分布式 RAM，零延迟），预测命中时当拍改选 PC，不增加流水级；
- **冲刷**：`flush[4]` 清除 IF，`flush[3]` 清除 IF/ID。分支重定向（`jump_en`）时 `ctrl.v` 置 `flush[3:2]`（清除 IF/ID 与 ID/EX 两级，作废两条较年轻指令）；陷入、`mret` 与外部中断时置 `flush[3:1]`（额外清除 EX/MEM）。各级冲刷的流水线代价随清除级数而变，本文不作未经实测的拍数结论。



分支：flush[3:2] 清 IF/ID 与 ID/EX。陷入 / mret / 中断：flush[3:1]。
I-cache / fence.i 停顿：stall[4:3]，flush[2]。结构示意不代表固定惩罚拍数。

图 2-3　IF 级数据通路与冲刷语义

PC 选择、I-cache 查询、预测改选、miss FILL 与分支冲刷（flush[3:2] 两级）；为结构示意，不作为实测周期波形。

2.2.4　译码单元（ID）

译码级完成字段解析与指令意图标注，为流水线中控制逻辑最密集的一级。

- **立即数生成**：I、S、B、U、J 五种格式并行生成，由 opcode 选择；
- **寄存器堆**：32 × 32-bit，双读一写；`x0` 恒为零（写端口屏蔽）；同步写、组合读。读地址与有效写地址相同时直接返回 `w_reg_data`，存在寄存器堆内部写读旁路，并非返回旧值；
- **结果类型（ResultKind）**：将指令映射为六类结果来源（算术、逻辑、移位、load、跳转链接、乘法），该标注随流水线传递至 EX/MEM/WB，为后级”不再重复译码”的基础；
- **CSR 指令与陷入**：`csrrw`、`csrrs`、`csrrc`、`ecall` 与 `mret` 于 ID 级识别为 SYSTEM 类，具体读写与 `mepc`、`mcause` 更新在 EX 级完成；
- **load-use 检测**：ID 级比较 `id_ex.rd` 与当前 `rs1`、`rs2`，命中时置 `stall_ld`，由 `ctrl.v` 冻结 IF 与 IF/ID（`stall[4:3]`），并在 ID/EX 插入气泡（`flush[2]`）；EX/MEM 不再清除。

2.2.5　执行单元（EX）

执行级为多功能并行与多周期串行相结合的混合结构，本作品的两处关键改造均作用于该级。

并行功能单元：ALU（加、减、逻辑、比较、移位）、分支条件判定、跳转链接地址生成与 CSR 读写均在单周期内完成；乘法器 `mult.v` 完成 32 × 32 有符号与无符号乘法（RV32M 的 `mul`、`mulh`、`mulhsu`、`mulhu`），综合后被映射为 4 个 DSP48E1（实现报告 DSP 利用率 4 / 220），映射结果由工具的乘法推断产生而非显式例化 DSP 原语；除法器 `divider.v` 为迭代式多周期实现（`div`、`divu`、`rem`、`remu`）。

多周期与握手：执行级向 `ctrl.v` 发出 `ex_stall_req`，后者冻结 IF、IF/ID 与 ID/EX 并在 EX/MEM 插入气泡。多周期单元完成时将结果与 `done` 一并锁存，直至被确认（ack）方

予释放。乘法器于本轮改造中增加 `mul_ack` 与 `cancel` 两个内部端口，其契约为：输入寄存器至乘积寄存器，接受后下一拍乘积与 `mul_done` 有效；`done` 与结果保持至 ack；cancel 或 reset 取消且不产生完成信号。该契约使”乘法结果在 EX 级保持”与”陷入取消”两项行为互不干扰。

Ascon ISE 接入点：custom-0（opcode `0x0b`，funct7 = 0，funct3 区分四类操作）在该级被识别为一类带状态的多周期指令，其读写对象为 ISE 内部的 10 个 32-bit 状态字（§2.3.3.4），而非通用寄存器。执行级以 hold 方式使流水线跨越 P12/P8 的多拍执行，`done` 保持至指令推进；“完成有效方予退休”的判据保证该指令不会因跨过完成的停顿而被重复执行。

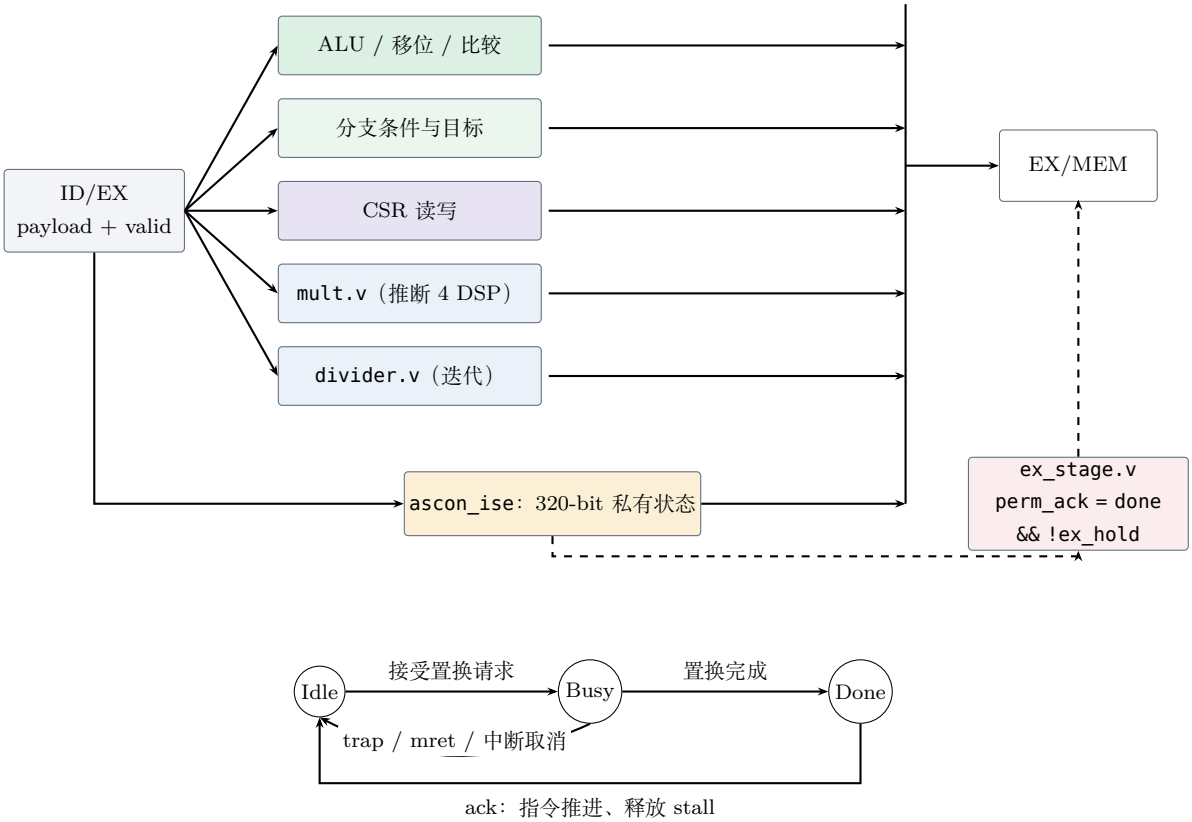


图 2-4　EX 级功能单元与多周期握手状态图

含 ‘Idle → Busy → Done → ack 转换、陷入与中断取消分支，以及 ISE hold 与 ALU 单拍路径的复用关系。

2.2.6　访存与写回（MEM/WB）及 Cache 结构

访存级将执行级的地址与数据转换为 D-cache 事务或总线事务；写回级完成 GPR 与 CSR 写回。

D-cache 结构（`dcache.v`）：容量 2 KiB，64 组 × 4 字/行，两路组相联，采用 write-through 策略（store 不等待填充），tag 与数据分存；不可 Cache 的地址（MMIO 窗口）绕过 Cache，改为单拍注册请求。状态机为 `IDLE / MISS_CAPTURE / FILL` 三态：

- `IDLE`：查询 tag，命中即返回；
- `MISS_CAPTURE`：本轮新增状态，将 miss 的 tag、index、way 及请求属性锁存一拍，使”miss

判定至总线请求”不再经过单一长组合路径；

- `FILL`：等待总线填充完成，逐字写入 way。

I-cache：容量 2 KiB，64 组 × 2 路 × 4 字/行，两路组相联，状态机为 `IDLE/FILL` 两态，未命中时整行填充。

写回：`mem_wb` 选择访存结果、load 数据、PC + 4 或 CSR 读值，驱动 `regfile` 写口；`x0` 于写口屏蔽，“读 x0 恒为零”由寄存器堆本身保证，写回级不再作特判。

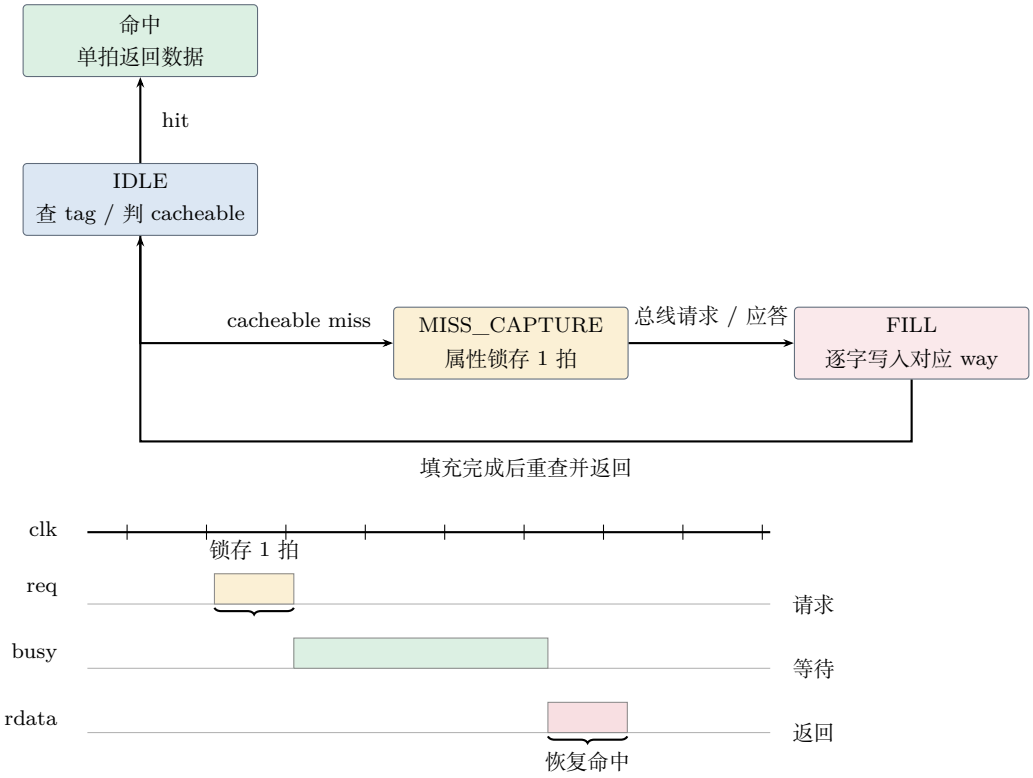


图 2-5　D-cache 与总线请求时序

命中单拍、‘MISS_CAPTURE‘ 一拍锁存、‘FILL‘ 逐字写入，以及 store 与 MMIO 的绕过通路。

2.2.7　CSR、异常与计数

`csr_file.v` 实现的 CSR 集合为：`mstatus`（0x300）、`misa`（0x301）、`mie`（0x304）、`mtvec`（0x305）、`mscratch`（0x340）、`mepc`（0x341）、`mcause`（0x342）、`mtval`（0x343）、`mip`（0x344）、`mvendorid`（0xF11）、`marchid`（0xF12）、`mimpid`（0xF13）、`mhartid`（0xF14），以及 64-bit `mcycle` 与 `mcycleh`（0xB00 / 0xB80）。其中 `mvendorid` / `marchid` / `mimpid` / `mhartid` 返回常量 0。

- `mcycle` 为**唯一周期来源**：每个非复位时钟加一，RV32 经 `0xb00`（低）与 `0xb80`（高）访问，软件按 high→low→high 顺序读取并校验一致性后重读。本作品全部周期加速比均以 `mcycle` 差值计算，不以事件计数之和替代——后者（`cpi_cnt` 的 inst、stall、flush 事件）存在重叠，不可相加为周期数；

- **陷入流程**：ecall 于 EX 级写入 mepc（当前 PC）与 mcause = 11，跳转至 mtvec；mret 自 mepc 恢复 PC；外部中断经 ireq_external = gpio_irq | uart_irq | ascon_irq 汇聚，抢占时由 stall_ctrl 清除较年轻指令；
- **计数与 CPI**：cpi_cnt.v 挂接 0x6000_0000 窗口，提供 probe_inst_valid、probe_stall_ld、probe_stall_md 与 probe_flush_br（每事件计权 2）四组 64-bit 计数；CPI 以同一区间的 cycle delta 与已退休指令 delta 计算，不采用事件加权和。

2.2.8 分支预测

预测器为 64 项单表结构（branch_predictor.v，INDEX_WIDTH = 6）：

- **表项**：tag 表、BTB 目标表（分布式 RAM，ram_style="distributed"，整体 dont_touch）、2-bit 饱和计数器 BHT 与打包 valid 向量；
- **索引**：index = pc[7:2]（指令 4 字节对齐，低 2 位恒为零），tag = pc[31:8]；
- **预测**：仅当 valid && tag_match && bht >= 2'b10 时判为 taken，目标取 BTB 中记录的历史目标；
- **更新**：分支进入 EX 级后训练（update_en、pc_ex、actual_taken、actual_target），并按 2-bit 状态机更新 BHT（00↔01↔10↔11，初值为弱不跳）。误预测冲刷由 ctrl.v 统一处理，预测器不参与冲刷。

采用”小型表 + 分布式 RAM”而非大容量 BTB，系针对本平台的容量与时序折衷：在 100 MHz、LUT 资源受限的 7020 器件上，该结构的面积与时序代价均较低；就本 SoC 的主要负载（AEAD 分块循环与基准测试主循环）而言，其命中率与单独性能贡献尚未量化，本文不以结构描述替代实测结论。

2.2.9 总线与 SoC 外设

bus_interconnect.v 按地址高位将读写请求译码至各从设备；cpu_axi_bridge.v 与 axi_full_master.v 将内部事务转换为 AXI4 master（ID 1 bit、WSTRB = XLEN/8，支持单拍与 burst）。

表 2-3 SoC 地址窗口与外设

窗口	基址	从设备	说明
MEM	0x1000_0000	AXI BRAM Controller → Block RAM	128 KiB，代码与数据统一空间，可 Cache
CLINT	0x1200_0000	clint.v	msip、mtimecmp、mtime，提供软件定时中断
UART	0x2000_0000	uart_ctrl.v	当前 PYNQ 内部链路 6.25 Mbaud；历史板外串口 115200；读 FIFO 有副作用
GPIO	0x2001_0000	gpio.v	LED 控制、按键事件锁存（读清），两级同步与消抖

续表 2-3

窗口	基址	从设备	说明
ASCON	0x3000_0000	src/rtl/ascon/ascon_mmio.v 与变体 key_mmio.v	AEAD 寄存器；+0x80 起为 PUF 状态/控制，HWKEY 默认关闭（§2.3.4）
CPI	0x6000_0000	cpi_cnt.v	四组 64-bit 事件计数

MMIO 事务不进入 D-cache。当前 PUF3 显式选择工程内 rtl/soc_top.v 与 rtl/key_mmio.v 变体，并使用 src/rtl/ascon/ascon_mmio.v 的硬件 key 输入；旧 PYNQ release 的 rtl_p0 源集不含该通路，不能互换。

2.2.10 流水线控制与冒险处理

ctrl.v 输出两个 5 位向量 stall[4:0] 与 flush[4:0]，位序为 {IF, IF/ID, ID/EX, EX/MEM, MEM/WB}，优先级由高至低如下表。

表 2-4 流水线控制事件优先级

顺序	事件	ctrl.v 中的动作
1	inter_req（外部中断）或 jump_trap_en（陷入，同一条件分支）	flush[3:1]；jump_sel = 10（中断 / 陷入向量）
2	jump_trap_out（mret）	flush[3:1]；jump_sel = 11（mepc）
3	dcache_stall	stall[4:0] 全冻结
4	dmem_axi_stall_req（store 等待总线）	stall[4:0] 全冻结
5	ex_stall_req（多周期单元与 ISE）	stall[4:2]；flush[1]（EX/MEM 插气泡）
6	jump_en（分支重定向）	flush[3:2]（IF/ID 与 ID/EX）；jump_sel = 01
7	load_use_rs1 / load_use_rs2	flush[2]（ID/EX 插气泡）；stall[4:3]（IF 与 IF/ID）
8	icache_stall / fence_i_stall	stall[4:3]；flush[2]

表中次序为 ctrl.v 内 if-else 链的实际判定顺序，据此，D-cache 与数据总线停顿优先于分支重定向，I-cache/fence.i 停顿位于 load-use 之后，中断与陷入同属首个条件分支。

该层为加速指令正确执行的关键：ISE 的多拍执行属第 5 项，陷入与中断属第 1 项；两者叠加时以 “陷入优先、ISE 状态一并清零、不发布迟到结果” 为语义（§2.3.3.4）。

2.2.11 与加速及时序收敛相关的结构改造

表 2-5 与加速及时序收敛相关的结构改造

序号	改造内容	位置	动机
1	器件与工程迁移：Kintex-7 → Zynq-7020，重建 3 个 IP 与 1 个 XDC，PLL 由 50 MHz 倍频至 100 MHz	board/vivado_zynq7000_xc7z020_ascon/	早期工程的目标器件为 xc7k325t，与提交板卡不符
2	D-cache 增加 MISS_CAPTURE 状态，miss 属性锁存一拍后再发总线	dcache.v	消除”miss 判定至总线请求” 的长组合路径（11 个失败端点）
3	store 与 MMIO 绕过 MISS_CAPTURE，恢复单拍注册请求	dcache.v	MISS_CAPTURE 对不可 Cache 访问仅增加延迟，据此回收周期代价
4	乘法器输入与输出寄存器化，并引入 mul_ack、cancel 握手	mult.v、ex_stage.v	乘法器组合深度对应 48 个失败端点、−0.105 ns
5	ISE 状态寄存器改为局部复位控件	ascon/ascon_ise.v	全局复位扇出对应 93 个失败端点、−0.128 ns
6	新增 Ascon MMIO 窗口与 ISE 指令；PUF3 增加 HWKEY 显式开关	src/rtl/ascon/、PUF3 的 rtl/soc_top.v	三模式短消息加速与 PUF 功能共存
7	UART 起始位检测审计（d0 与 d1/d2）	uart_rx.v	已记录同步链风险；未做错误概率实测，不以估计数值判定无影响

前五项与加速功能无直接关联，但决定该 SoC 能否在 100 MHz 收敛。第 4 章将说明：33 组策略扫掠将 WNS 自 −0.942 ns 提升至 −0.118 ns，而剩余 0.118 ns 须由上述结构改造回收。

2.3 硬件系统介绍

2.3.1 硬件整体介绍

当前入口为 board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/build.tcl，top=pynq_puf3_wrapper、part=xc7z020clg400-1、Vivado 2025.2。PS7 GP0 连接两个 AXI-Lite 窗口，FCLK0 配置为 100 MHz；proc_sys_reset 与控制窗口管理复位。pynq_svc_puf.coe 作为 128 KiB BRAM 初值，板上不做动态固件装载。

源集采用 PUF3 目录内的 rtl/soc_top.v、rtl/key_mmio.v，其余 CPU、Ascon、keys 与 pynq 模块由 build.tcl 选择。board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/中的 manifest 记录源哈希、排除文件与工件；IP 版本另见 reports/context.txt。目录名仍为 can-

didate，本文按用户指定将其作为最终演示版本，不据此改变其 PUF 未验收状态。构建时排除共享目录中的同名 soc_top/key_mmio，不能用旧缓存或其他 COE 替代。

历史 PL-only 基准使用 `top_pl_bram`、板外串口及 clk_wiz_0；它与当前 PS 时钟工程分开保存。三套历史固件对应三份 bitstream，当前 PYNQ 则在同一 overlay 下按 mode 选择三方案。

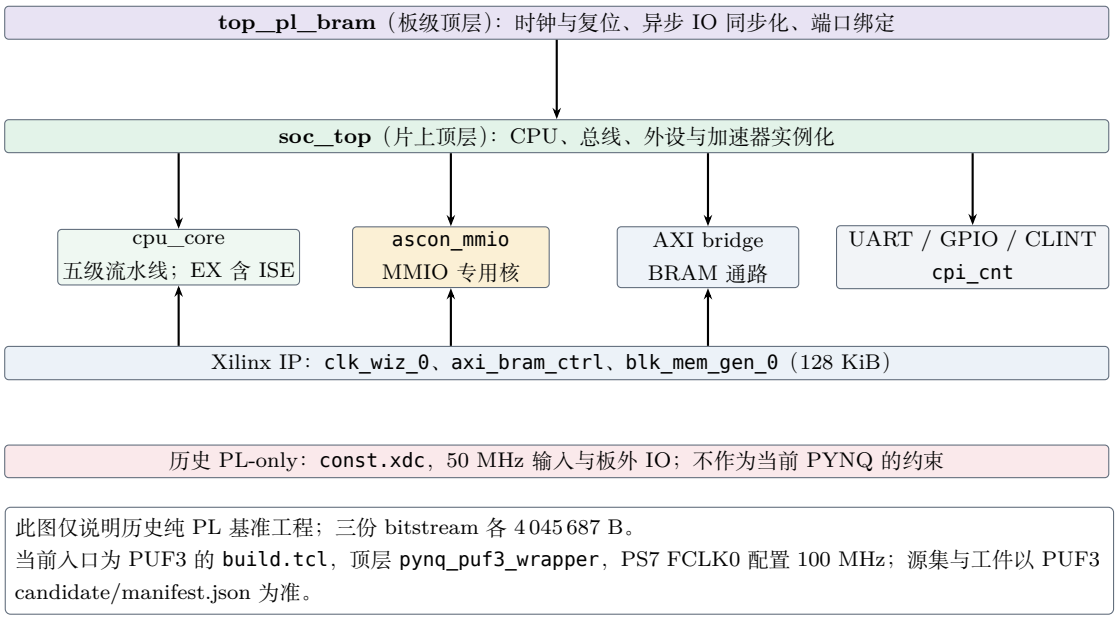


图 2-6　历史 PL-only 工程结构

top_pl_bram 的板外时钟与串口入口，仅用于解释历史基准；当前 PS7/FCLK0/AXI-Lite 结构见 PS/PL 通路图。

2.3.2　机械设计介绍

本作品为纯电子系统，不含机械结构与运动部件。板卡采用正点原子领航者 ZYNQ7020，以底板与核心板装配。当前 PUF3 通过 PS 的 DDR/FIXED_IO、网口及 PYNQ 工作，不把历史 PL-only 的 50 MHz 板外时钟、UART、按键与 LED 管脚作为当前 PL 顶层端口。PS 参考晶振在 HWH 中为 33.333333 MHz；CPU 时钟来自 FCLK0，PL 内串口仅用于 mailbox 通信。

2.3.3　电路各模块介绍

本节介绍三种密码实现和当前 PS/PL 接口；处理器核见 2.2 节。当前源集选择以发布 manifest 与 build.tcl 为准；同名源文件的其他变体不自动属于本次交付。职责、接口、测量范围与验证边界分别说明，不以设计意图替代已取得的证据。

2.3.3.1 算法标准与参数定义

Ascon 的安全核心为 320 bit 状态 $S = (s_0, s_1, s_2, s_3, s_4)$，每个分量 64 bit，认证加密通过”吸收与挤出＋置换” 实现。AEAD128 的参数如下表。

表 2-6 Ascon-AEAD128 参数

参数	取值	本作品的处理
key	16 byte / 128 bit	K_0 取低 64 bit，K_1 取高 64 bit
nonce	16 byte / 128 bit	N_0、N_1 同理
tag	16 byte / 128 bit	完整输出，不截断
rate / capacity	128 bit / 192 bit	每块吸收 16 byte
初始向量	整数 `0x0000_1000_808c_0001`，字节串 `01 00 8c 80 00 10 00 00`	常量以位移式匹配
轮常量	`f0 e1 d2 c3 b4 a5 96 87 78 69 5a 4b`（第 0 至 11 轮）	P12 取前 12 个，P8 取后 8 个
域分离	$s_4 \oplus= 2^{63}$（`0x8000_0000_0000_0000`）	于 AD 与 PT 之间插入

轮函数。第 i 轮先执行常量加与 S-box，再执行线性扩散：

$$
\begin{aligned}
&s_2 \oplus= c_i \\
&s_0 \oplus= s_4, \quad s_4 \oplus= s_3, \quad s_2 \oplus= s_1 \\
&t_0 = \overline{s_0}\, s_1, \quad t_1 = \overline{s_1}\, s_2, \quad t_2 = \overline{s_2}\, s_3, \quad t_3 = \overline{s_3}\, s_4, \quad t_4 = \overline{s_4}\, s_0 \\
&s_0 \oplus= t_1, \quad s_1 \oplus= t_2, \quad s_2 \oplus= t_3, \quad s_3 \oplus= t_4, \quad s_4 \oplus= t_0 \\
&s_1 \oplus= s_0, \quad s_0 \oplus= s_4, \quad s_3 \oplus= s_2, \quad s_2 = \overline{s_2}
\end{aligned}
$$

线性层（rotr 表示 64 bit 循环右移）：

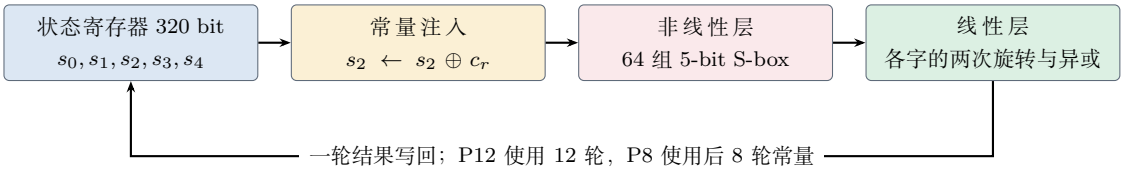
$$
s_i \oplus= \mathrm{rotr}(s_i,\, r_{i,1}) \oplus \mathrm{rotr}(s_i,\, r_{i,2}), \qquad (r_{i,1}, r_{i,2}) \in \{(19,28), (61,39), (1,6), (10,17), (7,41)\}
$$

AEAD 流程（加密方向）：

1. 初始化：$S \leftarrow (IV, K_0, K_1, N_0, N_1)$，$S \leftarrow P^{12}(S)$，$s_3 \oplus= K_0$，$s_4 \oplus= K_1$；
2. 关联数据：按 16 byte 分块吸收并执行 P^8；非空整块之后仍须追加一个空 padding 块并再次执行 P^8；
3. 域分离：$s_4 \oplus= 2^{63}$；
4. 明文：按 16 byte 分块挤出 $C_i = P_i \oplus (s_0 \| s_1)$ 并执行 P^8；末块不足 16 byte 时先补 `0x01` 再补 `0x00`，末块不再置换；
5. 终结：$s_2 \oplus= K_0$，$s_3 \oplus= K_1$，$S \leftarrow P^{12}(S)$，$s_3 \oplus= K_0$，$s_4 \oplus= K_1$；
6. 标签：$T = \mathrm{LE64}(s_3) \,\|\, \mathrm{LE64}(s_4)$；密文与明文等长。

三种方案遵循的实现要点如下。完整 1,089 组 KAT 为 host 验证范围；当前板级三模式仅验证容量内 289 组：

- padding 为" 追加字节 `0x01` 后补 `0x00`"，在 64-bit 字中表示为 $1 \ll (8n)$，$n < 8$；
- AD 为空时既不吸收亦不 padding，但仍执行域分离；
- 整块 AD 与整块 PT 之后均须再经一个空 padding 块，不得以" 满块即结束" 处理；
- 长度须显式给出，不得由" 最高非零 bit" 反推（否则 `00` 与 `a500` 将判定错误）。



旋转常数：$s_0 : (19, 28)$；$s_1 : (61, 39)$；$s_2 : (1, 6)$；$s_3 : (10, 17)$；$s_4 : (7, 41)$。
线性更新：$s_i \leftarrow s_i \oplus \mathrm{rotr}(s_i, r_{i,1}) \oplus \mathrm{rotr}(s_i, r_{i,2})$。
轮常量为 8 bit，注入 s_2 低字节；AEAD 的域分离 $s_4 \leftarrow s_4 \oplus 2^{63}$ 位于 AD 与消息之间。
AEAD IV：`0x0000_1000_808c_0001`；rate=128 bit，capacity=192 bit。
同一轮函数定义可以多次实例化，不意味着 MMIO 与 ISE 共享一块物理电路。

图 2-7　Ascon 置换数据通路

5 × 64-bit 状态、S-box 的五个与非项组合、线性层的五组双旋转与轮常量注入；标注 P12/P8 轮数差异及 ISE 内 320-bit 状态寄存器位置。

2.3.3.2　方案一：纯软件实现（SW）

软件实现为正确性基准，同时作为周期加速比的参照基准（SW cycles 位于分子）。生产代码位于 `ascon/ascon_c/aead/`，锁定且不可修改的参考实现位于 `sim/ascon/reference/ascon_c/`（ascon-c 固定 commit `446347f2`）。

API 契约（C）：

- `crypto_aead_encrypt(c, clen, m, mlen, ad, adlen, nsec, npub, k)`：`clen` 含 16 byte tag；
- `crypto_aead_decrypt(m, mlen, nsec, c, clen, ad, adlen, npub, k)`：tag 拼接于密文末尾，成功返回 0，且 `*mlen = clen - 16`；认证失败返回 −1，`*mlen = 0`，并清除 `m[0, clen-16)` 范围内的候选明文；`clen < 16` 时返回 −1 且不写 `m`。

"认证失败须清除候选明文" 为项目验收要求，非 SUPERCOP 的强制项：原始 C 参考在 bad tag 时返回 −1，但缓冲区仍保留明文，且 `mlen` 等于明文长度。本作品修复生产 C 实现的失败处理，并将" 原始 C 的真实 FAIL 行为" 作为保留证据，不予掩盖。

历史 PL-only 构建：以 xpack GCC 15.2.0、`-O2` 交叉编译裸机固件，链接至 `0x10000000`，经 UART 输出结果。在 16 字节明文、warm 条件下，板上实测为 **20806 周期**。当前 PUF3 的固定输入加密中位为 **21862 周期**，见 §3.3.4.1；各组加速比仅使用同版本、同次运行的 SW cycles / 目标 cycles，不混用历史测量边界。

2.3.3.3 方案二：存储器映射加速器（MMIO / HW）

MMIO 实现将整个 AEAD 挂接于 `0x30000000`，CPU 承担参数搬运、状态轮询与结果读取。当前接口取自 `src/rtl/ascon/ascon_mmio.v`；HWKEY 关闭时使用调用者 key，开启时由 PUF3 的内部派生通路供 key。标准 KAT 与三模式 benchmark 均在 HWKEY 关闭时执行。

表 2-7 MMIO 加速器寄存器

偏移	名称	读写	位定义与语义
`0x00`	CTRL	W	`[0]` START（自清脉冲，仅空闲态接受）；`[1]` ENCRYPT（1 加密，0 解密）；`[2]` ZEROIZE（仅空闲态接受，同一写中优先于 START）
`0x04`	STATUS	R	`[0]` BUSY；`[1]` DONE；`[2]` FAIL（解密 tag 校验失败）
`0x08`	ADLEN	W	AD 字节数
`0x0C`	MLEN	W	消息字节数
`0x10--0x1C`	KEY	W	四个小端序 32-bit key 字；key_hw_sel=1 时忽略写入，START 锁存硬件 key
`0x20--0x2C`	NONCE	W	N_0 至 N_3
`0x30--0x3C`	TAGIN	W	解密时待校验的 tag
`0x40`	AD_WDATA	W	推入一个 AD 字（内部指针自增）
`0x44`	MSG_WDATA	W	推入一个消息字（加密为明文，解密为密文）
`0x48`	OUT_RDATA	R	弹出一个输出字（加密为密文，解密为明文），指针自增
`0x4C--0x58`	TAGOUT	R	加密计算所得 tag

以下四项行为构成” 可用外设” 而非” 可计算模块” 的判据，须写入契约：

1. **BUSY 期间全部写操作被忽略**，包括 ZEROIZE、START、key/nonce、长度与输入缓冲；
2. **输出读门禁**：`OUT_RDATA` 仅在 `DONE && !BUSY && !FAIL` 且未超出有效字数时返回数据并推进指针，其余情形返回零且不推进。认证失败不得发布明文由硬件保证，不依赖软件自觉；
3. **ZEROIZE**：清除 key、nonce、tagin、长度与状态，以及全部 AD、MSG、OUT 数组，并经子核心复位清除适配器缓冲、$s_0..s_4$、候选明文与 P8/P12 私有副本。DONE 本身不等于清理，取完结果后须显式清零；
4. **长度上限**：硬件实际支持 AD 与消息各 0 至 16 byte（参数名 `MAX_AD_BYTES=256` 仅为缓冲上限，不代表多块能力），超长请求显式返回 FAIL。该限制为 P0 的边界条件：板级 MMIO 周期加速比仅对 ≤16 byte 成立，正文不将其泛化为” 任意长度”。

延迟结构上，MMIO 调用周期由参数搬运、轮询往返与密码核本体组成。历史 PL-only 16 B 调用为 **688 周期**，核本体观测 **103 周期**；当前 PUF3 固定输入加密为 **1369 周期**。核外开

销的历史分解不直接套用到当前调用。AEAD ZEROIZE 不销毁独立 PUF 子系统中的 helper 或派生 key，二者生命周期须分别处理。

2.3.3.4 方案三：定制指令扩展（ISE）

ISE 将置换并入 CPU：320 bit Ascon 状态作为执行级的专用寄存器堆，由 4 条定制指令访问。指令占用 RISC-V 预留的 custom-0 编码（`0b0001011`），**未新造主操作码值**，4 条指令以 funct3 区分。

表 2-8 定制指令编码与语义

funct3	助记符	操作数	周期	语义
`000`	`ascon.w`	`rs1` 为数据，`rs2[3:0]` 为索引	1	`state[32*idx +: 32] = rs1`
`001`	`ascon.rd`	`rs1[3:0]` 为索引，`rd` 为结果	1	`rd = state[32*idx +: 32]`
`010`	`ascon.p12`	—	多周期	`state = P12(state)`
`011`	`ascon.p8`	—	多周期	`state = P8(state)`

状态映射固定为 10 个 32-bit 字：`s0` 低与高、`s1` 低与高，直至 `s4`。非法索引（不在 0 至 9 范围）读返回零、写被忽略；该行为属显式容错约定，不产生非法指令异常。保留 opcode 与 funct 编码的全局审计仍在待办之列，正文不声称已覆盖全部指令空间。

实现细节与生命周期如下：

- `perm_start` 为电平信号（指令位于 EX 且未完成期间保持有效），内部状态机对其打一拍脉冲，完成后锁存结果；据此，流水线 hold 跨越完成不会导致重复执行；
- **取消**：陷入与中断经 `cancel` 丢弃在飞操作并清零 ISE 状态，且不发布迟到结果；普通分支冲刷仅清除较年轻指令，不影响已完成的置换；
- **局部复位寄存器化**：P12/P8 的 1280-bit 私有复位扇出原挂接于全局复位的组合锥（93 个失败端点、−0.128 ns），改为" 取消当拍清架构 `state`，下一拍清私有 `s_reg/s_out`"，接受与 `p_start` 同拍释放局部复位，不增加正常执行的置换周期（§3.3.1）；
- **无上下文保存与恢复 ABI**：陷入取消后不可自中间轮续算，调用者须串行独占或整体重算。当前 bare-metal 自测不启用抢占，真实中断、多任务与嵌套调用下的恢复尚未验证；
- **软件封装**：以 `asm volatile` 手写 intrinsic（不改动 GCC backend），逐字读写状态并调用 P8/P12；软件侧 AEAD 循环与 MMIO 版本共用同一调用顺序与测试向量，故两版密文与 tag 可逐字节比对。

历史 PL-only 16 B 加密为 **2570 周期**、相对同组软件 8.10×；当前 PUF3 固定输入为 **3895 周期**、相对当前 SW 5.613×。ISE 用硬件置换替代软件轮函数；不同固件的差值尚未完成分项归因，不把推测写成已测结论。

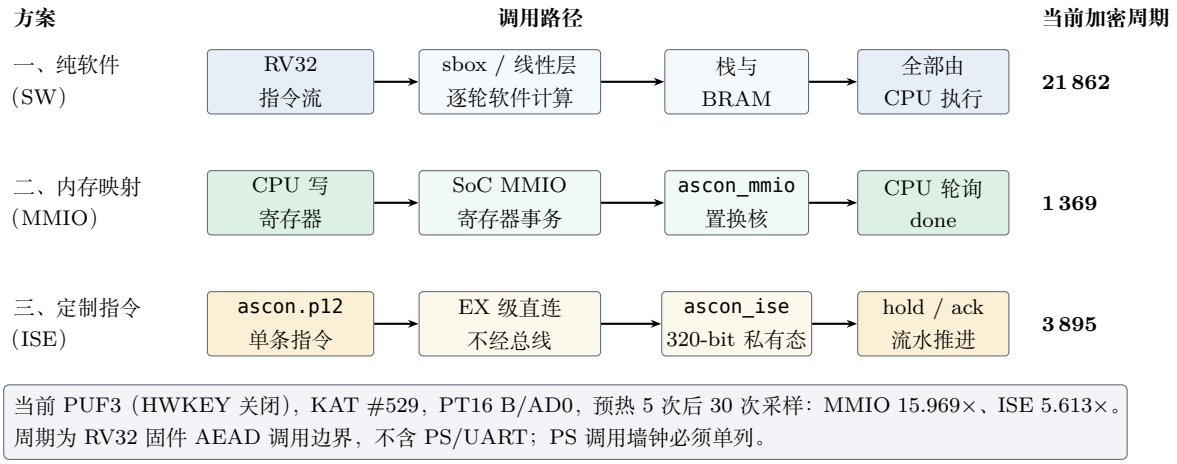


图 2-8　三种实现的调用路径对比

SW（全部于 CPU 内完成）、HW（CPU 经寄存器搬运至加速器并轮询）、ISE（CPU 直接执行 custom-0，状态位于 EX 级）；标注三者的数据搬运量与关键延迟分项（搬运、轮询、算法本体）。

2.3.3.5　三种方案的可比性边界

表 2-9　三种方案的可比性边界

维度	SW	MMIO（HW）	ISE
数据通路	全部于 CPU 内逐字运算	CPU → MMIO 总线 → 专用核	CPU EX 级内，状态寄存器
单次 AEAD 的 CPU 动作	纯计算	写 key/nonce/AD/msg/len → START → 轮询 STATUS → 读 OUT/TAG	写状态 → P8/P12 → 读状态
当前 PUF3 加密周期（KAT #529）	21862	1369	3895
当前周期加速比（相对 SW）	1.000×	15.969×	5.613×
当前服务长度能力	PT/AD 各 ≤16 B	PT/AD 各 ≤16 B	PT/AD 各 ≤16 B
主要成本	CPU 软件运算	寄存器与窗口逻辑、轮询开销	指令译码、状态搬运与 EX 级多周期
面积统计	三模式共同占用的整机资源；不拆分独立面积	同左	同左
时序关注点	CPU/Cache 公共路径	外设控制、轮询与完成路径	EX 级 hold 与状态复位扇出
当前使用方式	正确性与周期基线	CPU 搬运参数并主动轮询，短消息加速	软件 AEAD 控制流与硬件置换紧耦合

上述结果不宜读作”性能强弱排序”，而应理解为两条技术路线的取舍：MMIO 的周期加速比更高，但其能力受 16 byte 寄存器窗口与轮询开销约束，且 CPU 在轮询期间不可用；ISE 的

周期加速比相对较低，然其状态位于流水线内，无 MMIO 总线往返，但当前服务仍统一受 16 B 长度限制。三者置于同一 SoC、同一套向量与同一块板上测量，方能为该取舍提供实测依据。

证　据 docs/ascon_key_management.md；docs/ascon_standard_baseline.md；src/rtl/ascon/ascon_mmio.v；src/rtl/ascon/ascon_ise.v。

当前采样来源为 data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json。

2.3.3.6　PS/PL 数据通道方案论证

任务书初稿拟定的方案为"AXI-Lite 控制寄存器 + 共享 BRAM"。查证冻结 RTL 后，该方案在不修改 src/rtl 的前提下不可成立，依据如下：

表 2-10　PS/PL 数据通道选择依据

证据	位置	后果
外设访问全部在 bus_interconnect 内部译码（clint、uart、gpio、cpi、ascon），无通向 PL 边界的 MMIO 出口	src/rtl/bus_interconnect.v	若为 CPU 增加 PS 可见寄存器窗口，必须修改该文件
仅 0x1000_0000 至 0x100F_FFFF 被判为可 Cache	src/rtl/dcache.v	共享 BRAM 必落于该窗口内，PS 写入后 CPU 可能读到旧 Cache 行
无 D-cache 失效或清洗指令（仅 fence.i 触发 I-cache 冲刷）	src/rtl/cpu_core.v、dcache.v	固件无法在两次事务之间保证一致性，volatile 与 fence 不足以替代
历史 P0 时序余量为 WNS +0.087 ns	docs/freeze_checkpoint_20261027.md §4	改动公共路径需重新验证；采用独立 PYNQ 工程控制变更范围

据此，本作品采用" 以既有 UART MMIO 作为 PS/PL 数据通道" 的方案：在 PL 内新增 pynq_mbox.v 实现串口的另一端，字节经 uart_tx 送入 SoC 的 uart_rxd，SoC 的 uart_txd 经 uart_rx 收入 RX FIFO 供 PS 读取。该方案具备四项性质：

1. **独立发布源集**：历史 PL-only 证据保留，当前 BD 与桥接 RTL 单独构建并验证；
2. UART 属不可 Cache MMIO，当前无 PS/RV32 共享可缓存 buffer，缓存可见性记为 N/A，不泛化为所有架构均无一致性问题；
3. 同一份服务固件既可运行于 P0 纯 PL 版本（接真实 UART 引脚），亦可运行于 PYNQ 版本（PS 为对端），仅需维护一条代码路径；
4. 代价为延迟与带宽：PUF3 链路为约 6.25 Mbaud（BAUD_CNT_MAX=16，100 MHz 分频），8N1 每字节约 1.6 μs。理论字节时间不等于 PS 调用墙钟。固定 KAT #529 的实测中位为 **4.137–5.130 ms**，包含 Python、MMIO 与 UART。固件 AEAD 周期不含串口，须与墙钟分列。

2.3.3.7 结构与寄存器定义

```
Jupyter (Python)
  └─ AsconHost → MailboxBackend → PynqPuf3Transport (PUF3 Notebook 内)
        │  pynq.MMIO × 2 (GP0, 各 4 KiB)
        ├─ CONTROL 0x4000_0000 ── pynq_ctl.v  : SOC_RESET / BUTTON / STAT(LED, RST) / ID
        └─ MAILBOX 0x4000_1000 ── pynq_mbox.v : TX FIFO (64) ─uart_tx─┐
                                                                      │ PL 内部，不经引脚
                                          RX FIFO (256) ─uart_rx──┐   │
                                                                  ▼   ▼
                                          SoC uart_rxd / uart_txd (PUF3 变体源集)
                                            cpu_core + dcache + uart_ctrl (0x2000_0000)
                                                      └─ SW / MMIO / ISE + PUF/HWKEY
```

CONTROL 窗口（pynq_ctl.v，AXI-Lite 32 bit，遵循 WSTRB[0]）：

表 2-11 CONTROL 窗口寄存器

偏移	名称	读写	位定义
0x00	CTRL	RW	[0] SOC_RESET（1 保持 RV32 复位，上电默认 1）；[3:2] BUTTON[1:0] 透传至 SoC GPIO
0x04	STAT	RO	[0] SOC_RST_N（送给 SoC 的复位，1 为运行）；[3:2] LED[1:0] 回读
0x08	ID	RO	0x3346_5150（"PQF3"，小端）；区别于旧版 PYNQ ID
0x0C	VERSION	RO	0x0000_0001

复位约定为：CTRL[0] 上电置 1（SoC 保持复位），PS 确认链路可用后写 0 释放；释放信号经三级同步器进入 SoC 时钟域。

MAILBOX 窗口（pynq_mbox.v，TX 深度 64、RX 深度 256）：

表 2-12 MAILBOX 窗口寄存器

偏移	名称	读写	含义
0x00	TXDATA	W	[7:0] 压入一字节；FIFO 满时延迟写响应
0x04	RXDATA	R	[7:0] 弹出一字节；空时读 0 且不弹出
0x08	TXSTAT	R	[15:0] 深度；[16] 满；[17] 空
0x0C	RXSTAT	R	[15:0] 深度；[16] 满；[17] 空；[18] 溢出（粘滞）
0x10	RXCLR	W	[0] 清溢出标志
0x14	TXFLUSH	W	[0] 清空 TX FIFO
0x18	CNT	R	[15:0] PS 已压入字节数；[31:16] 已接收字节数（16-bit 回绕）

续表 2-12

偏移	名称	读写	含义
0x1C	ID	R	0x4D42_4F58。小端读出 58 4F 42 4D（"XOBM"），大端为"MBOX"；与 CONTROL 的小端"PQF3" 编码方向相反，按 RTL 现状记录

link_flush（由 CONTROL 的 SOC_RESET 驱动）为高时清空两侧 FIFO 与计数，保证每次 SoC 复位后链路回到确定状态。

2.3.3.8 服务协议与服务固件

AEAD 字节流沿用 src/pynq/mailbox_protocol.py 的四类帧；PUF3 另增加 Y01P/Y01K：

表 2-13 服务帧类型

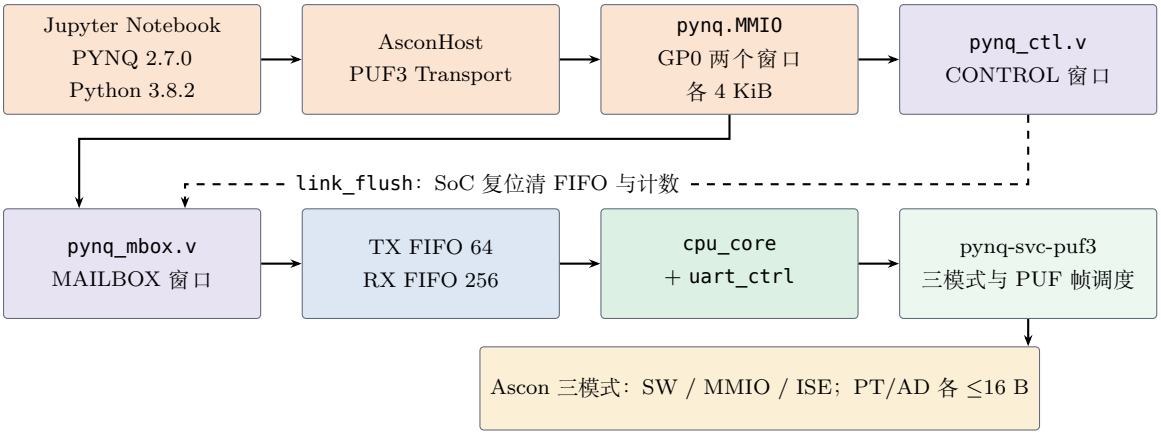
帧	长度	方向	用途
Y01Q	48 B 头 + key16 + nonce16 + AD + data + tag	PS → PL	AEAD 请求
Y01R	48 B 头 + payload	PL → PS	AEAD 响应
Y01S	64 B	PL → PS	开机与 epoch 应答：固件标识、能力上限、自检结果、boot mcycle
Y01E	20 B	PS → PL	PS 下发会话 epoch
Y01P	16 B	PS → PL	PUF 状态、注册、重建和 HWKEY 开关命令
Y01K	112 B	PL → PS	PUF 状态、诊断量、op_mcycle；末 8 B 为发帧时刻 mcycle

请求头字段依次为：magic（Y01Q）、version、flags、epoch（u64）、request_id（u64）、operation（1 加密 / 2 解密）、mode（1 SW / 2 HW / 3 ISE）、adlen、dlen、output_capacity、taglen；响应头为 magic（Y01R）、version、flags、epoch、request_id、status、operation、mode、size、cycles。状态码为 OK、AUTH_FAILED、LENGTH、UNSUPPORTED、INTERNAL；响应 flags 中 SIMULATED 位在真实硬件执行时恒为 0，CYCLES_VALID 位指示周期字段是否有效。协议约束为：失败响应不得携带数据与周期；key 与 nonce 长度须为 16；解密请求须携带 16 字节 tag。

服务固件 pynq-svc-puf3（src/firmware/pynq_svc_puf/）具备以下设计特征：

- **单槽串行**：一次仅处理一个请求，响应发完后回到帧同步状态，故 PS 侧无需额外 ACK 线；
- **周期口径**：仅在 AEAD 调用边界读取 64-bit mcycle（0xB00/0xB80，hi-lo-hi 一致读取），**不含串口传输时间**；
- **能力上限**：message 与 AD 各 16 字节，超长请求立即拒绝并返回 LENGTH；

- **构建**：`src/firmware/pynq_svc_puf/build.py` 使用 GCC 15.2.0、RV32IM_Zicsr/ilp32、-O2；反汇编检出 22 条 custom-0 静态编码，其中 P12 为 1 处、P8 为 4 处，不等于运行时执行次数；
- **异常处置**：半帧读取依赖主机超时后 reset；无本地接收超时；UART 无远端流控。



帧格式（`src/pynq/mailbox_protocol.py` 与服务固件共同实现）：`Y01Q` 请求、`Y01R` 响应、`Y01S` 自检与 boot `mcycle`（64 B）、`Y01E` 会话 epoch（20 B）。新增 `Y01P/Y01K` 为 PUF 请求/响应（16/112 B）。ID 寄存器：CONTROL `0x3346_5150`（小端读出“PQF3”）；MAILBOX `0x4D42_4F58`（小端读出“XOBM”，按大端字节序为“MBOX”，与 CONTROL 编码方向相反，按 RTL 现状记录）。板上官方容量内 KAT 与坏 Tag 拒绝各 289/289；固定 #529 的 warm 加密中位 SW/HW/ISE 为 21 862 / 1 369 / 3 895 周期；PUF 会话内重建 5/5。旧 release 的 9/9 门禁另列。

图 2-9　PS/PL 协同通路结构

Jupyter → Python API → 两个 AXI-Lite 窗口 → PL 内 UART 桥 → RV32 服务固件 → SW/MMIO/ISE；标注时钟域（FCLK0 100 MHz）、FIFO 深度与帧格式。

2.3.3.9　Overlay 构建与时序签核

Overlay 由 PUF3 的 build.tcl 创建独立工程 `pynq_puf3.xpr` 与同名 Block Design。PS7 GP0、FCLK0=100 MHz、复位和两个 AXI-Lite 窗口连接如图 2-10。实现策略为 Performance_ExtraTimingOpt 加布线后 phys_opt。`board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/`的 `pynq_puf3.bit` 为 4,045,693 B，`pynq_puf3.hwh` 为 158,472 B；BRAM MIF 与 `pynq_svc_puf.coe` 的 32768 个字一致（128 KiB 含补零）。

时序与实现结果（100 MHz 约束，2026-10-30 的 PUF3 布线后报告）：

表 2-14　Overlay 时序与实现结果

指标	数值	判据
WNS / TNS	**+0.104 ns / 0**	已约束路径 setup 失败端点 0/73907
WHS / THS	+0.041 ns / 0	已约束路径 hold 失败端点 0/73907

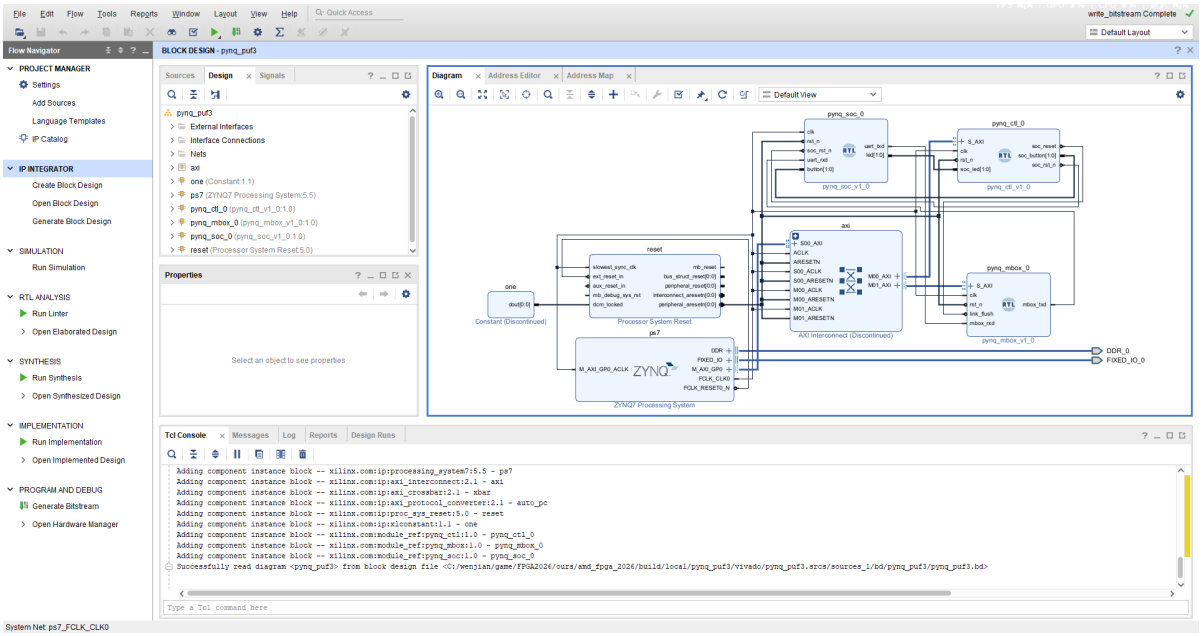


图 2-10　PUF3 的 Vivado Block Design

用户提供的真实截图，工程名 pynq_puf3；PS7 GP0 经 AXI Interconnect 连接控制/邮箱窗口，UART 在 PL 内部接至 SoC。DDR 与 FIXED_IO 已引出；与当前 build.tcl/HWH 结构对应。

续表 2-14

指标	数值	判据
未约束检查	no_clock=5120；未约束最大延迟引脚 =15360；组合环 =256	属 RO 振荡环计数器；不得宣称全域签核
DRC / methodology	DRC **0 Error / 0 Critical Warning**；报告列 824 项 Warning	methodology 另有 TIMING-17 Critical Warning 1000 条；不能与 DRC 混同
整机资源	LUT 18674、FF 32002、BRAM 34.5 tile、DSP 4	PUF3 utilization.rpt；含完整 PUF 子系统

时序分三块报告：CPU/Ascon/总线的 clk_fpga_0 为 +0.104/+0.041 ns；25 MHz 的 ro_clk 为 +24.822/+0.115 ns，双向跨域路径也为正。256 路 RO 振荡环计数器在 Slow/Fast 角的最差 setup/hold 分别为 −0.478/−0.552 与 −0.598/−0.427 ns，尚未签核。1280 个 RO LUT 均分配到 pblock，但 pblock 为 soft，仅 440 个实际放在区域内。原件见 `board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/reports/`。

2.3.3.10　验证结果与板上实测

仿真与主机侧验证：下表前九项为旧 PYNQ release 的 10-28 基础验证，不视为 PUF3 全量重跑；末两项为 PUF3 自身的固件构建和联合仿真，见 candidate/reports。

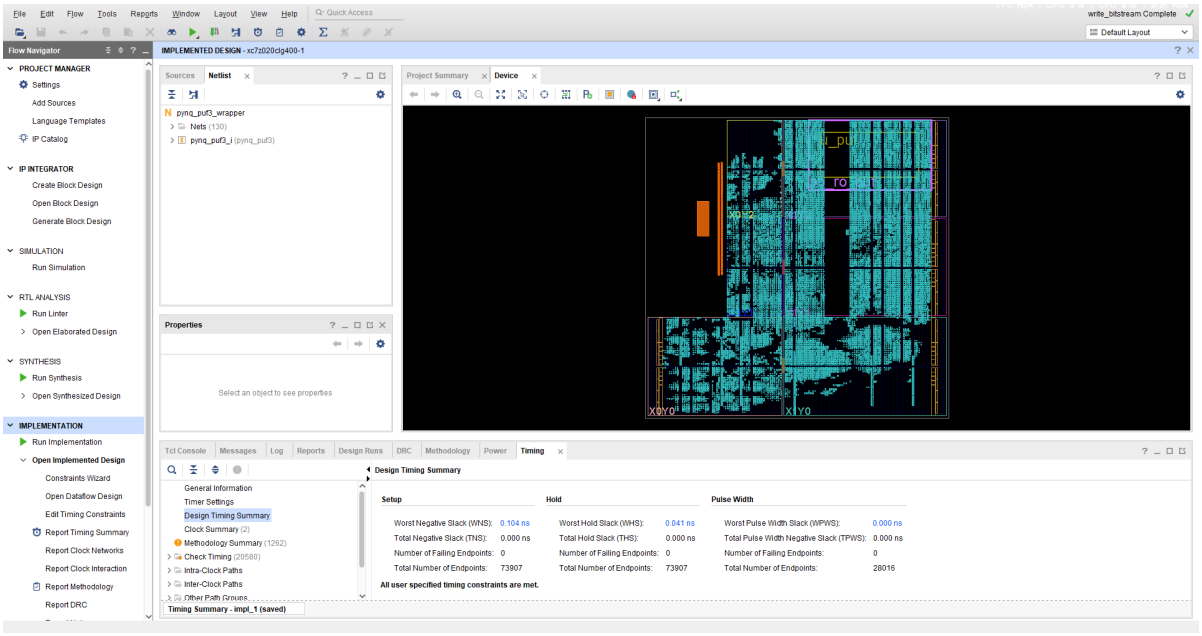


图 2-11　PUF3 实现后器件视图与时序摘要

用户提供的真实截图，top=pynq_puf3_wrapper、part=xc7z020clg400-1；界面 WNS +0.104 ns、WHS +0.041 ns 与报告一致。界面“All user specified timing constraints are met”仅针对已约束路径；RO 计数器域未签核。

表 2-15　仿真与主机侧验证

验证项	内容	结果
`test_host_api.py`	17 项，含历史 Notebook 顺序执行	PASS
`test_mailbox.py`	24 项协议编解码与错误分支	PASS
`test_navigator.py`	8 项	PASS
`test_pynq_transport.py`	14 项，含 real-service 标志回归	PASS
`golden_checker.py`	1,089 组官方 KAT、4,290 次拒绝（host 范围）	PASS
`run_bridge.py`	真实桥 RTL：双向传输、空读、WSTRB、RX 满与溢出、顺序读回、复位中止发送	PASS
`run_service.py`	真实 CPU + 最终固件 + AXI-Lite/UART + 行为级 AXI 存储；三模式 36 请求（加密/解密/坏 tag），检查 `mcycle` 非零；半帧复位后重新握手	PASS
固件构建	RV32IM_Zicsr/ilp32，24 条 custom-0，P12/P8 存在	PASS
镜像一致性	Vivado BRAM MIF 与最终 BIN 逐字节比较（128 KiB 含补零）	PASS
PUF3 固件构建	GCC 15.2.0；22 条 custom-0；P12 1 处、P8 4 处；MIF/COE 32768 字一致	PASS
PUF3 联合仿真	normal 54 步通过；原自动锁定 RTL 的 mutant_autolock 反例被检出；RO/DNA 为行为模型	PASS

PUF3 板上结果（10-31，领航者 ZYNQ7020，PYNQ 2.7.0，Python 3.8.2）：overlay 加载与 PQF3 ID 检查通过；服务为 `pynq-svc-puf3`、`simulated=false`、`selftest_mask=7`，PT/AD 上限各 16 B。`data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json` 的总状态为 PASS、exit_code=0，绑定 bit/hwh/manifest 哈希。

PUF3 在 message 与 AD 各 0 至 16 字节的全部 289 组组合上，SW/HW/ISE 各完成加密、正确解密与坏 Tag 拒绝。该结果只保存各用例编号及通过计数，没有逐 KAT 周期数组。下表保留 10-28 旧 release 的全长度周期统计作为历史对照，不作为 PUF3 性能；PUF3 固定输入原始周期见表 3-13。

表 2-16　历史 PYNQ release 容量内 KAT 周期统计（非 PUF3）

模式	加密 KAT	错误 Tag 拒绝	周期最小值	周期均值	周期中位数	周期最大值
SW	289/289	289/289	17584	23801.7	23543	33595
HW	289/289	289/289	1229	1589.0	1594	1797
ISE	289/289	289/289	3012	4122.0	4137	5209

上表的历史均值之比约为 SW/HW 15.0×、SW/ISE 5.8×，不是逐条加速比的均值。它覆盖不同长度组合，不能与固定 #529 的 PUF3 warm 结果或 PL-only 的 20806/688/2570 周期直接比较。不同源集、编译器与调用边界的周期差尚未完成分项归因。

证据身份：表 2-16 对应旧 release 的 bit `6e7f9320`…/hwh `3ebd2640`…，来源 `data/pynq/board_20261028/pynq_board_full.json`。当前 PUF3 对应 bit `769ed24c`…/hwh `4a0e7b95`…，其数据以 `data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json` 为准，不以旧版数值补缺。

10-31 PUF3 benchmark 与 Notebook：官方 KAT #529、PT=16 B、AD=0，每模式预热 5 次后各 30 次加密/解密，全部 KAT 匹配。原始 cycles 数组与墙钟摘要在 `data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json`；已执行本体为 `src/pynq_puf3/pynq_puf3_board_test.ipynb`。墙钟只归档 summary，未保存逐次 raw_wall_ns，不能声称已从其原始数组复算中位数。

旧 release 的 V03 错误恢复（10-31 归档）：9/9 checks、7/7 reset，epoch 1→8；17 B 长度、半帧、过期 deadline、重复 ID、错误 epoch、RX overflow 与每模式 50 次加解密均有证据，目录为 `data/pynq/error_gate_20261031_112812/`。它绑定 `pynq-svc-v1`，不能移作 PUF3 已测；当前 PUF3 额外错误恢复矩阵为 NOT_RUN。过期 deadline 用例也不证明硬件永久卡死可自动恢复。

```
PUF3: pynq-svc-puf3, simulated=false, selftest_mask=7
PT/AD capacity: 16 B each
Official capacity KAT: SW / HW / ISE = 289 / 289 / 289 PASS
Bad Tag rejection: SW / HW / ISE = 289 / 289 / 289 PASS

KAT #529, PT16 B / AD0, warmup=5, samples=30 each
encrypt cycles (median): SW=21862, HW=1369, ISE=3895
decrypt cycles (median): SW=22562, HW=1213, ISE=4288
encrypt PS wall ms: SW=5.130, HW=4.403, ISE=4.385

PUF quality=127; reconstructs_stable=5; HWKEY restore PASS
FCLK0 via mcycle/PS: 99.9723 MHz; RO timing NOT signed off
Source: data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json
(JSON summary, not a screenshot; HWKEY off during benchmark)
```

图 2-12　PUF3 板测数据重排

容量内 KAT、固定输入 warm benchmark 与 PUF 会话内流程，取自 10-31 归档 JSON，不是原始终端截图或 Python 调用示例。

2.3.3.11　未闭环项

表 2-17　PYNQ 通路未闭环项

项	状态	说明
超出容量的 800 组板上用例	NOT_RUN / 当前接口不支持	全量 host 已通过，不列为本次新增功能承诺
warm benchmark 执行 Notebook 本体	已归档	src/pynq_puf3 的板测 Notebook 含执行输出
小时级与资源泄漏	not_measured	30 次固定输入采样不等于小时级 RSS/FD 统计
协议错误与恢复	PUF3 完整矩阵 NOT_RUN	9/9 属旧 release；当前无共享 cacheable buffer
重复断电上电稳定性	not_measured	需冷启动与每次 smoke，软件 reset 不等于断电
FCLK 的 mcycle/PS 时基测量	已测约 99.9723 MHz	约 3 秒间隔估测；不是示波器测量或 Fmax
RO 计数器时序	未签核	Slow/Fast 角存在负 setup/hold slack
硬件轮询超时的错误语义	[待完善]	当前可能表现为内部失败或解密认证失败；异常时整链 reset 后重测，不作为认证性能数据

证据 board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/validation_20261028.md; board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/validation_20261029.md; data/pynq/board_20261028/pynq_board_full.json; data/pynq/notebook_20261031_112052/; data/pynq/error_gate_20261031_112812/

2.3.4 PUF3 集成的 RO-PUF 与器件绑定通路

当前最终演示版本 PUF3 已将 RO 采样、注册、重建判定、派生与 MMIO 硬件 key 选择接入同一 overlay。它与不含 PUF 的旧 PYNQ release 是两个源集。以下保留 PL-only 原型的研制记录，并给出 10-31 当前板测；功能接入不等于产品级硬件信任根或安全启动验收。

2.3.4.1 架构与已实现代码

`src/rtl/keys/` 包含 device_dna、ro_unit、ro_puf_core、puf_key 和 key_mmio。256 路 RO 经计数、两两比较及多次表决产生 128-bit 响应；注册保存参考响应与掩码，重建将当前响应的掩码位与参考比较。Device DNA 提供 57-bit 器件标识，不是秘密熵源。

派生通路将固定上下文、响应及 DNA 组成 320-bit 状态，执行 P12 后取低 128 bit 作为 key。这是自定义置换派生原型，不是 NIST 对该 KDF 构造的认证或安全证明。key 寄存器没有 CPU 读地址，内部连接 ascon_mmio。PUF3 将选择逻辑改为 `key_hw_sel = hwkey_on & key_have`；复位关闭，key_mmio 的 CTRL(+0x84)[3]/[4] 打开/关闭，OFF 优先，STATUS(+0x80)[6]/[7] 回读实际选择/请求。标准 KAT 与 benchmark 使用调用者 key，随后才单独验证 PUF key。HWKEY 不改变 SW/ISE 的 key 来源。

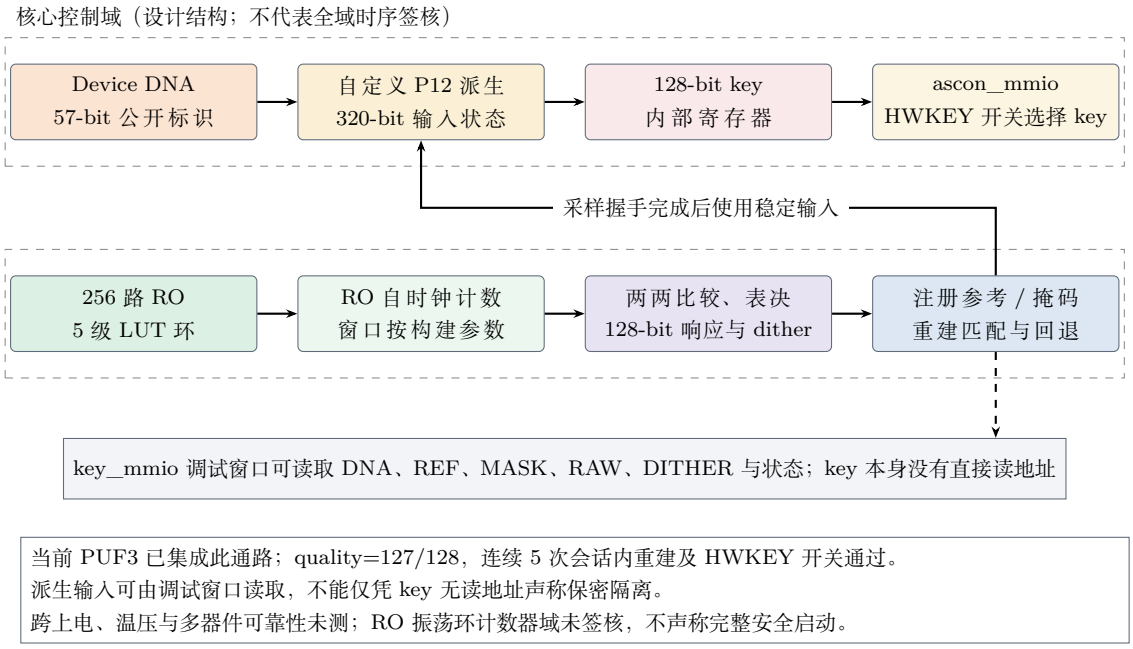


图 2-13 PUF3 内的 RO-PUF/DNA 密钥原型

RO 阵列、计数与表决、参考和掩码、DNA 与 P12 派生、128-bit 内部 key；HWKEY 显式选择，调试回读与未签核计数器域保留说明。

2.3.4.2 实板观测与失败保留

证据为 `data/ascon/results/board/uart_20261027_keys3.txt` 及对应 XDat。同一文件含两个版本片段，必须区分：

表 2-18　实板观测与失败保留

片段	原始状态	可以支持的结论
v2 抢跑片段	busy 时启动，出现 quality=0，后续 127，最终 FAIL	不能把该 127/128 当作正式通过结果
v3 先等 idle	enroll=0x00008026，quality=128；MASK 全 1、DITHER 全 0、REF=RAW	此次注册 128/128 位通过该采样判据
v3 reconstruct	status=0x00008026；固件输出 PASS	同次上电注册后，重建状态未报告 mismatch/fallback

固件 `keys_rv32/main.c` 的 PASS 检查的是 ready、mismatch 与 fallback 状态，并未在这份板级日志中直接比较两次秘密 key，也没有以派生 key 完成 AEAD Tag 验证。因此 “同次注册/重建自检通过” 成立，“跨上电同密钥稳定”“认证启动通过” 不成立。

2.3.4.3　安全与实现边界

当前 key_mmio 可回读 REF、MASK、RAW 与 DNA，puf_key 的派生上下文和算法也可见。因此仅有 “key 寄存器不可直接读取” 不足以证明软件无法重算派生值；本版应称为可观测的密钥生成实验原型，不能称为已经实现密钥保密隔离。无 helper 或匹配失败时的 DNA-only 回退也不提供秘密密钥保证。

历史 PL-only 扩展源集曾记录 no_clock=10944、未约束内部端点 =27312，不能套用到 PUF3。当前 PUF3 为 5120 个无时钟引脚、15360 个未约束最大延迟引脚、256 个组合环；采样控制时钟 ro_clk 已声明，但振荡环计数器仍有负 slack。跨上电、温压、多器件唯一性及小时级稳定性继续未测。

10-31 最终演示版本 PUF3 板测。 `data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json` 及同目录 mailbox_log.txt 对应已执行的 `src/pynq_puf3/pynq_puf3_board_test.ipynb`。bit 哈希前缀为 `769ed24c`，区别于旧 release 的 `6e7f9320`。三模式各通过 289 组容量内 KAT 与 289 次坏 Tag 拒绝；注册 quality=127/128，未注册启用硬件 key 返回 NO_PUF_KEY，连续 5 次 reconstruct 稳定；HWKEY 开启后调用者 key 的官方密文被拒，PUF key 往返成功，重建后密文一致，关闭后 KAT 恢复。

当前 PUF3 固定输入加密中位 SW/HW/ISE 为 21862/1369/3895 cycles，解密为 22562/1213/4288；加密加速比 15.969/5.613，解密 18.600/5.262，与摘要、表 1-1 和表 3-13 采用同一记录。HWKEY 开启的单次 HW 加密另记 1676 cycles，不混入上述官方 KAT benchmark。

本轮使用约 3 秒的 mcycle 与 PS 单调时钟间隔估测 FCLK0 为 99.9723 MHz，寄存器推导为 99.999999 MHz。PYNQ Clocks 的 150 MHz 显示使用了 50 MHz 参考时钟假设，不能直接当作实际频率。此估测不是示波器或 Fmax 测量，也不能移作旧 release 的独立频率验收。记录仍明确 `timing_signoff_ro_domain=false`、`cross_power_cycle=not_measured`；跨断电、熵、BER、温压与唯一性继续未测。

PUF3 中的密钥通路作为已实施的功能展示。固件在 ENROLL/RECONSTRUCT 与 Y01E

前关闭 HWKEY；启用时检查 ready、enrolled、mismatch、fallback、busy。这是软件策略而非不可绕过的硬件权限边界；CPU 可改开关，helper 易失。可靠性或安全隔离改造仍需重新构建与验收。

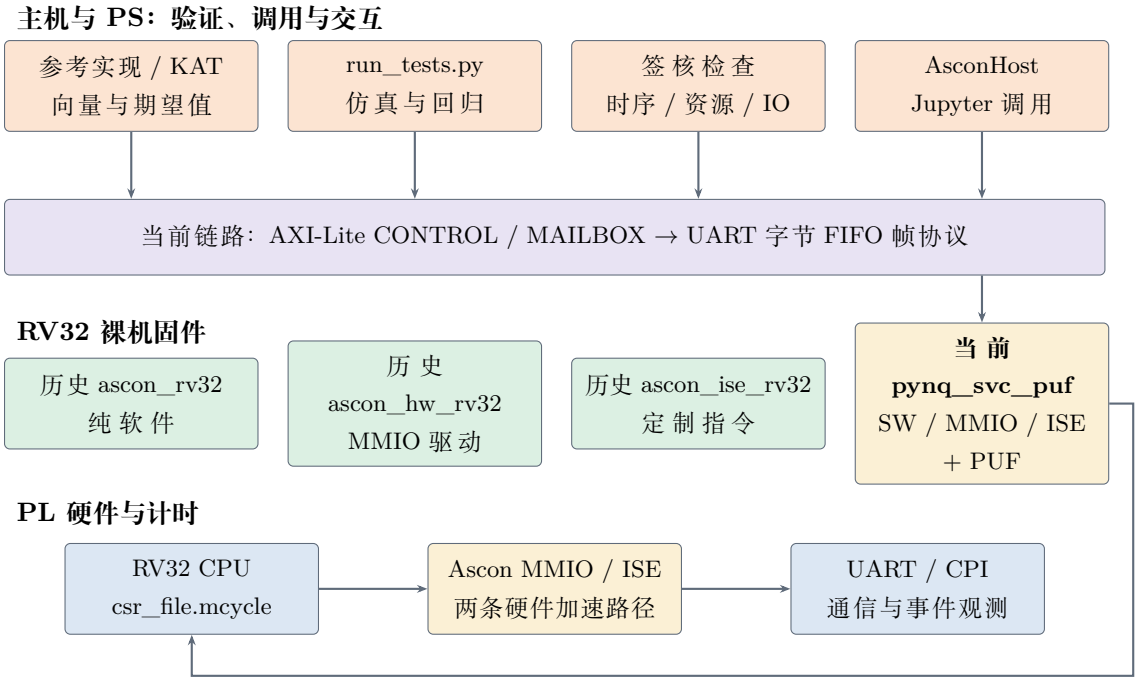
证据 src/rtl/keys/puf_key.v;src/rtl/keys/key_mmio.v;src/firmware/keys_rv32/main.c;data/ascon/results/board/uart_20261027_keys3.txt; docs/io_timing_signoff.md 的 RO 采样域记录

2.4 软件系统介绍

2.4.1 软件整体介绍

软件分为 RV32 裸机固件、PS Python 调用层与开发机验证脚本。历史 PL-only 使用三套基准固件；当前 PUF3 使用 pynq_svc_puf，按 mode 选择 SW/HW/ISE，并通过 Y01P/Y01K 管理 PUF。固件由 COE 随 bitstream 初始化，不在运行时动态加载。

PS 侧由 AsconHost、MailboxBackend 与 Notebook 内的 PynqPuf3Transport 完成请求、身份、deadline 与 epoch 管理；PUF3 分帧器只在有待响应的 PUF 命令时接受 Y01K，并核对 cmd/seq。超时需显式恢复，不隐式重发；单客户端串行，未实现跨进程锁。sim/ascon 验证标准与模块，sim/pynq 提供基础桥测试，sim/pynq_puf3/run.py 验证当前变体。



历史三套镜像与当前服务固件分列；当前性能计时来自 mcycle，CPI 事件计数不能替代总周期。
上层工具的验证关系为软件工作流，不表示各脚本都直接访问 AXI-Lite。

图 2-14 软件分层与调用关系

PS Python、RV32 服务固件与验证脚本，标明 AXI-Lite/UART 帧协议与 MMIO/定制指令边界。

表 2-19　设计平台与工具链

项	当前发布版本与历史边界
器件与板卡	工程 part=xc7z020clg400-1；正点原子领航者 ZYNQ7020；完整芯片丝印/速度等级仍待现场取证
当前时钟	PS7 FCLK0 配置 100 MHz；HWH/SLCR 推导 99.999999 MHz；mcycle/PS 时基估测 99.9723 MHz
历史 PL-only 时钟	板载 50 MHz → clk_wiz_0 → 配置 100 MHz；不可替代当前 PS 时钟说明
存储	128 KiB BRAM，COE 初始化；当前固件 pynq-svc-puf3
EDA	Vivado 2025.2 SW6299465 / IP6300035；top=pynq_puf3_wrapper
当前 IP	processing_system7 5.5、axi_interconnect 2.1、axi_bram_ctrl 4.1、blk_mem_gen 8.4、proc_sys_reset 5.0；以 manifest 为准
当前固件编译	PUF3 使用 xpack GCC 15.2.0，rv32im_zicsr / ilp32、-O2；22 条 custom-0；text 47424 B、data 4 B、bss 344 B
历史固件编译	PL-only 基准使用 xpack GCC 15.2.0；不与当前发布版混用
仿真	PUF3 联合仿真为 Icarus 14、Python 3.14；旧 PYNQ 回归为 Icarus 12、Python 3.14.3；分别归档
板端	PYNQ 2.7.0、Python 3.8.2、Linux 5.4.0-xilinx-v2020.2 armv7l

证　据：PUF3 candidate/manifest.json、reports/context.txt、firmware_build.json、cosim_summary.json；板　测 result.json。完整目录见 board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/与 data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json。

2.4.2　软件各模块介绍

2.4.2.1　纯软件 AEAD 固件

纯软件路径调用生产 ascon/ascon_c/aead 的 crypto_aead_encrypt/decrypt，按 Final 参数完成初始化、AD 吸收、域分离、消息处理与终结。tag 采用完整 16 B。解密输入是密文与 tag 拼接，认证失败返回失败、输出长度归零并擦除候选明文。锁定上游参考不改；生产失败处理与原参考失败分别保留证据。

当前服务对 PT/AD 统一限制为 16 B；host 完整 KAT 与板级容量内 KAT 分列。固定 #529 的当前 warm 加密中位为 21862 cycles，历史 PL-only 20806 cycles 仅作独立对照。

2.4.2.2　MMIO 加速器驱动固件

MMIO 驱动使用 0x30000000 寄存器窗口：写 KEY(+0x10–1C)、NONCE(+0x20–2C)、ADLEN/MLEN，推入 AD_WDATA(+0x40)/MSG_WDATA(+0x44)，写 CTRL 启动，轮询 STATUS，读取 OUT_RDATA(+0x48) 与 TAGOUT(+0x4C–58)。消息与 AD 各 ≤16 B，BUSY

写忽略，认证成功且在有效长度内才允许输出。

当前清理边界：RTL 提供 idle ZEROIZE，但 `src/firmware/pynq_svc/ascon_modes.c` 的 HW 驱动仅写 START，返回后未发 ZEROIZE。`pynq_svc_puf/main.c` 在发出响应后擦除 rxbuf/txbuf，该动作位于周期计时之后，不能等同于硬件状态或 PUF helper/key 清零。因此本版不声称每次 HW 调用结束已完整销毁硬件秘密状态；若补入清零，须重建固件、重跑 KAT 并重新测量周期。

当前 #529 加密中位 1369 cycles，解密 1213 cycles；包含驱动调用内搬运与轮询，不含 PS/UART。AEAD 的 HW 轮询异常可能表现为 INTERNAL 或认证失败，不能声称 Y01R 存在独立 TIMEOUT 状态码；PUF 的 Y01K 则有单独 TIMEOUT 结果码。历史 688 cycles 与核本体 103 cycles 不替代当前服务测量。

2.4.2.3 定制指令固件

ISE 用 ascon.w/ascon.rd 访问 10 个 32-bit 状态字，以 ascon.p12/ascon.p8 执行置换。主操作码 0x0B、funct7=0、funct3=0/1/2/3；inline assembly 使用.insn，未修改 GCC backend。PUF3 构建归档检出 22 条 custom-0 静态编码；真实服务 KAT 提供动态正确性证据。

当前 #529 加密为 3895 cycles，相对 SW 为 5.613×；历史 PL-only 2570 cycles/8.10× 单列。取消与 hold 的定向测试通过，不据此声称完整中断/抢占上下文保存恢复已验收。

2.4.2.4 当前 benchmark 与采样工具

PUF3 Notebook 的 section_benchmark 对同一 candidate 固件执行官方 KAT #529，每模式预热 5 次、每操作 30 次，逐次核对 CT/tag/PT。JSON 保存 raw_cycles 与 wall_ns_summary，同时记录服务标志、bit/hwh/manifest 哈希和测量范围；墙钟逐样本数组未归档，错误结果不混入成功性能统计。

周期来自 RV32 mcycle 的高低高一致读取。PS 端墙钟独立计量，不以事件计数器相加代替总周期，也不将 CPU 周期加速比称为 PS 响应加速比。当前结果目录为 `data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/`。

2.4.2.5 PS 端服务与帧协议

服务固件按 magic 识别 Y01E/Y01Q，校验 version、flags、epoch、request_id、mode、operation 与长度，按 mode 调度三种实现，发送 Y01R；Y01S 发送固件身份、自检与 epoch 应答。当前帧没有 CRC 字段。请求/响应头各 48 B，Y01S 为 64 B，Y01E 为 20 B；失败响应无 payload/cycles。

超时不自动重传，须主机 reset/recover、更新 epoch 并重新验证 KAT。固件重复 ID 与错误 epoch 返回 INTERNAL；PT/AD >16 B 返回 LENGTH。服务端无本地半帧接收超时，单客户端无跨进程锁。9/9 错误门禁与每模式 50 次往返属于旧 release 板测；PUF3 不据协议复用自动继承该通过结论。

2.5 大模型协作与技能包

2.5.1 协作分工与智能体工作流

本作品按选题指南 3.3.3.1 使用大模型智能体辅助开发。分工原则是：**团队定目标、划边界、做裁决和实板验证，智能体在边界内执行编码、构建、仿真与资料整理**。凡是影响结论的判断，例如是否降频、报告声明什么范围、哪个版本可以上板，都由团队作出；智能体的输出只有经过脚本、仿真或实板复核后才进入成果。

表 2-20 协作分工与智能体工作流

环节	团队负责	智能体负责	交接物
目标与范围	确定 100 MHz 不降频、PT/AD ≤16 B 的交付范围，删去证据不足的功能声明	按范围列出缺口与工作量	任务看板、决策记录
约束	维护仓库规则：不编造数据、未测写 not_measured、不自动提交、不改生成物	每次会话先读规则再动手	`AGENTS.md`、`docs/technical_rules.md`
方案	审阅端点归因、选择改造顺序与候选方案	给出多套方案及代价，执行被选方案	方案文档、构建脚本
执行	指定可改目录，安排多个智能体并行	父会话拆分子任务；子代理只改自己负责的目录	子代理会话、逐文件哈希
复核	交叉审阅另一模型的结论，上板运行，判定是否通过	跑回归、汇总报告、记录失败	回归 JSON、板测日志
沉淀	提出 Skill 要解决的问题与验证要求	整理成 Skill、测试与对照实验工具	`skill/` 目录

智能体工作流采用” 父会话规划、子代理分区执行、团队验收”。例如 10 月 29—30 日，团队要求” 除上板外全部完成” 后，父会话把任务拆为 PUF 数字部分、CPU 侧集成、独立审查等子代理，每个子代理只拥有写定的目录，并共享同一 Vivado 会话的使用约定；实板测试与是否采纳由团队决定。

2.5.2 代表性协作记录与纠错轨迹

下列案例均摘自 `report/llm_collab/sessions/` 中的原始会话，提示词为原文，模型回答为节选。每例给出团队提示、模型回答、纠错过程与最终裁决。

案例一：拒绝降频，按端点归因完成 100 MHz 收敛（10-18）。

表 2-21　案例一：拒绝降频，按端点归因完成 100 MHz 收敛（10-18）

步骤	记录
团队提示	” 请你加载一下 AMD ROSS 的 skill…… 先看看当前数据中的时序问题，并给我一个修改方案”
模型回答	策略扫掠后 WNS −0.177 ns；多次建议” 降频到 98 MHz（强烈推荐）”，并给出” 预期 WNS 0.523 ns” 的样例输出
团队裁决	” 不能降频，我们想完成时序修正”
纠错轨迹	两组实验 WNS 仍为 −0.177 ns，与基线完全相同。模型自查” 是否真的应用了我们的修改”；团队判断” 更改没有被识别到 …… 不可能进行了更改带来的 WNS 是一样的”，叫停模型，改为手动打开工程复核
后续	团队在另一会话下达顺序：A（ISE 复位路径，预期清掉 93 个端点）→ C（乘法器 48 个端点）→ B（store/MMIO 绕行）→ 双策略复测
结果	两个策略在 100 MHz 下 WNS +0.001 / +0.007 ns，TNS 0；模型同时注明余量仅 1–7 ps，不能据此称上板通过（见 §3.3.1）

案例二：交叉审阅另一模型的结论，报告收缩到有证据的范围（10-29）。

表 2-22　案例二：交叉审阅另一模型的结论，报告收缩到有证据的范围（10-29）

步骤	记录
团队提示	” 这是另一个 ai 分析的，但是我感觉他的回复有可能是错的，请你给我分析一下现状距离我们想得到的还差什么”
团队裁决	” 先将 PUF……、独立核 PPA 移除掉 …… 先保证我们的技术报告可以和当前的版本和证据对上”
纠错轨迹	按原始报告与 JSON 复算，纠正 23 类问题，如 MMIO/ISE 倍数写反、Vivado 版本写错、PUF key 位宽写成 320 bit、当前与历史周期混用；修订表见 `docs/tech_report/review_20261029.md`
结果	当前 PYNQ 数据与历史 PL-only 数据分列；证据脚本与一致性检查纳入一键构建

案例三：团队发现板测漏接 PUF，重新划定测试组合（10-30）。

表 2-23　案例三：团队发现板测漏接 PUF，重新划定测试组合（10-30）

步骤	记录
团队提示	” 今天我们发现之前做的测试中 PUF 并没有接入 …… 你先给我说一下你的思路，我确认后，你进行操作”
模型回答	核对构建脚本后确认”PYNQ 上做过的所有测试里，PUF 确实没有接入”，并给出合并方案

续表 2-23

步骤	记录
团队追问	”这里的高速通道带来的优化有什么，如果 …… 需要分开测试，为什么我们要加入这个高速通道呢”
模型回答	分析指出高速通道绕开 RV32、与 PUF 无功能联系，合并只省一次下载却多一个未验证的 bit；建议不合并，给出 A/B/C 三案
团队裁决	选定方案 A：PUF 第一版接入 PYNQ 新 overlay，高速通道用已有候选单独测，其他扩展后续单独修
团队补充	指出另一版本的 setup.tcl 未把 PS 的 FIXED_IO/DDR 引出、日志中有 Netlist 29-160 严重警告，判定该 bit 不得上板，并要求给出最小闭环 PUF 方案
结果	当时将 PUF 与旧 release 分开；后续 PUF3 加入显式 HWKEY 开关，三模式与 PUF 在同一 overlay 板测通过，安全/可靠性边界仍保留（§2.3.4）

案例四：版式迭代中的模型自我纠错（10-30）。

团队逐页审阅 PDF，先后指出图被单独排成一页、公式与引导句分页、标题与图分离。模型第一次在每个标题前强制排出浮动图，虽消除了分离，却留下约 1/4–1/3 页空白；团队反馈”图离得太远”后，模型撤销该做法，改为按本页剩余版面决定原位、缩小或浮动，并用逐页填充率扫描确认除各部分末页外无大片空白。同一轮中，构建因 PDF 被阅读器占用而失败，模型依据非零退出码停止发布，待团队关闭文件后重跑全流程。

2.5.3 技能包的提炼与验证

技能包位于 `skill/`，每项都从开发中的具体失败或观察提炼，并写明适用范围、使用方法、失效条件与已验证程度。

表 2-24 技能包的提炼与验证

Skill	来源（失败或观察）	内容	已验证程度
`rtl-design-discipline`	队友观察到 AI 写 Verilog 的通病：同一逻辑多处等价重写、打补丁式修改、不关心综合出的硬件；取指单元中同一选择表达式被嵌套重写三次	先列寄存器清单、每个信号只在一处赋值、互斥条件用 case、改需求时重写整段选择逻辑等可判定规则	文本已成形；用与不用的对照实验未做（not_validated）
`pynq-overlay-workflow`	本项目 PYNQ 实板中的真实问题：bit/hwh 不配套、ap_done 读清、无界等待、参考时钟假设、缓存一致性	Overlay 加载与哈希校验、寄存器驱动与测试骨架、黄金参考比对、性能与报告采集工具；示例不含 Ascon 地址或长度	最新工具层 64 项测试、16/16 变异检出；L2/L3 对应较早版本，不为后续 gen/report 增量补证

验证方法由团队提出要求后设计。团队指出：“加入 skill 和不加入 skill 在简单 RTL

生成时并无太大区别，并且在同一 agent 情况下去测试无法控制变量。” 据此，`skill/ab_eval_pynq/` 采用三组受控对照：有 Skill、无 Skill、安慰剂 Skill（长度相同、同样会被加载，但只讲代码风格） ，每组使用新会话与独立工作目录，由判分脚本而不是模型自评打分，并先用” 好答案/差答案” 自检判分器能区分优劣。L2 对照已归档于 `skill/ab_eval_pynq/results/`：行为模型实验中 with 对 without 有差异，但 with 对 placebo 的主指标未达显著，留出任务未复现显著差异，不能据此宣称普遍提升。2026-10-31 的 L3 归档 `data/skill/l3_20261031_063709/40_summary.json` 记录 Ascon release 加载、非 Ascon AXI GPIO 与 DMA loopback 为 hardware_measured PASS；这是既有记录核验，本轮未重新上板。原始 L2 transcript 位于队友仓库外目录，本轮无法核验。

边界的确定同样来自失败记录：Skill 不处理跨模块时序收敛（案例一说明这需要端点归因与 RTL 改造），也不替代实板验证；遇到这类问题时，Skill 的说明会引导使用者转向 Vivado 报告与板级测试。

2.5.4 原始记录的导出与范围

原始记录由 `report/llm_collab/export_sessions.py` 从本机 OpenCode、Claude Code 与 Codex 的会话库只读导出，每个会话一份 Markdown，索引见 `report/llm_collab/index.md`。导出时只做三项处理：工具输出折叠为一行摘要、超长回答保留首尾、疑似密钥打码；提示词与回答不改写；索引另注明省略 1 条与工程无关的用户提示原文（保留轮次与计数）。

截至 10 月 30 日的导出包含 21 个会话，其中 13 个为有工具调用的工程会话（76 条团队提示、约 2600 次工具调用），其余为无工具调用的问答和模型/工具自检，一并保留。所用模型包括 Claude Opus 系列与 GPT 系列，各会话的模型标识见索引。

记录存在三点范围限制：只含本机工具保存的会话；队友设备上的会话、网页对话及 10 月 9 日之前的工作未收录；同一结论若经多个会话迭代，以最终的工程证据（回归 JSON、实现报告、板测日志）为准，而不以模型回答为准。开发过程中的失败与返工另记录在 `project_log/lessons_learned.md`。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整体介绍

当前最终演示版本 PUF3 已在领航者 ZYNQ7020 上运行：PYNQ 2.7.0、Python 3.8.2，PS7 FCLK0 配置 100 MHz，10-31 以 mcycle/PS 单调时钟估测约 99.9723 MHz。Python 经 AXI-Lite/UART mailbox 调用 RV32，同一 overlay 切换 SW/HW/ISE 并控制 PUF/HWKEY。容量内 KAT、warm benchmark 与会话内 PUF 流程已留证；RO 计数器域、完整错误恢复矩阵、小时级及跨上电稳定性未验收。

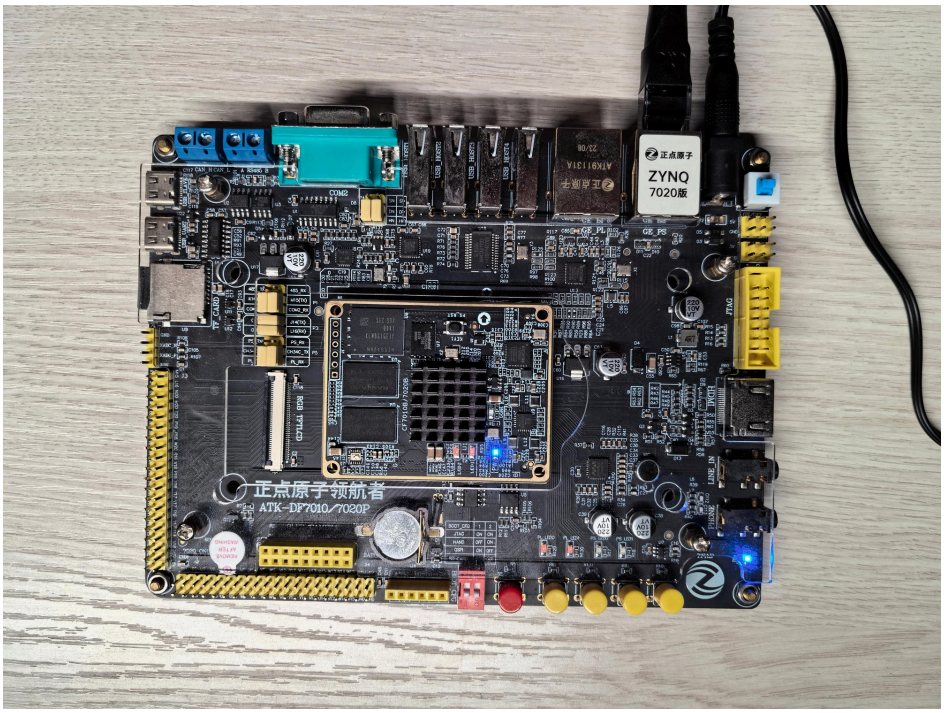


图 3-1　系统实物正面照片

docs/tech_report/figs/board_photo.jpg，可见领航者 ATK-DF7010/7020P 丝印与上电指示。照片不证明拍摄时运行的 bitstream、芯片速度等级或长时稳定性；背面、核心芯片完整丝印、跳线与 SD 镜像记录仍需补齐。

表 3-1　整体完成情况

项目	已有证据
当前 KAT	三模式各 289/289，坏 Tag 各 289/289
当前加密中位周期	SW/HW/ISE=21862/1369/3895
PUF 会话内功能	quality=127/128；连续 5 次重建与 HWKEY 开关恢复通过
错误恢复	9/9 为旧 release 证据；PUF3 完整错误矩阵 NOT_RUN

续表 3-1

项目	已有证据
实现时序	已约束路径 WNS +0.104 ns、TNS 0；RO 计数器域未签核
当前 bit/hwh	4045693 B / 158472 B，配套身份与哈希

3.2 工程成果

当前成果分为硬件/固件源、PUF3 candidate 工件与原始验证数据。工程入口为 `board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/build.tcl`；BRAM COE 由 `src/firmware/pynq_svc_puf/build.py` 生成。实际 top、part、源集与哈希见 manifest，IP 版本见 reports/context.txt。

表 3-2 工程成果清单

产物	实际位置	版本与范围
当前 overlay/固件	`board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/`	bit/hwh/bin/coe/elf/manifest/sha256sums
当前实现与回归	candidate/reports/（同上）	timing_summary.rpt、utilization.rpt、drc.rpt、cosim_summary.json
当前 KAT/固定输入/PUF	data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/	result.json、mailbox_log.txt；三模式各 289 组、6 档各 30 周期样本及墙钟摘要
旧 release 错误恢复	data/pynq/error_gate_20261031_112812/	JSON/log/identity；执行本体在 src/pynq/，不属 PUF3
历史 PL-only 镜像	build/local/board_bitstream/	三镜像各 4045687 B；本地备份不是 clone 保证
历史 PL-only 日志	data/ascon/results/board/	uart_20261026_sw_and_ise.txt、uart_20261027_mmio.txt

clean-clone 与最终证据包仍需独立验收；现有工件校验通过不等于源到板全流程已干净重建。

3.2.1 资源占用

当前 `pynq_puf3_wrapper` 的资源原表为 `board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/reports/`中的 utilization.rpt。附录 C 从原件提取，包含 CPU、总线、Ascon 与 PUF 整机资源，不用旧 release 或 PL-only 数字代替。

表 3-3　当前 PUF3 实现时序与 DRC

当前 PYNQ 指标	结果	原始报告
WNS / TNS	+0.104 ns / 0	timing_summary.rpt
WHS / THS	+0.041 ns / 0	timing_summary.rpt
setup / hold 失败	已约束路径均 0/73907	timing_summary.rpt
无时钟 / 未约束引脚	5120 / 15360，RO 计数器域	check_timing_counts.txt
DRC	0 Error / 0 Critical Warning	drc.rpt

整机资源为 LUT 18674、FF 32002、BRAM 34.5 tile、DSP 4。DRC 报告列出 824 项 Warning，包含条数上限提示及 RO 相关检查，不等于所有潜在 Warning 数。methodology 另列 TIMING-17 Critical Warning 1000 条；DRC 无 Error/Critical 不等于整个工程没有严重告警或全域签核。

历史 PL-only 整机资源为 LUT 12426、FF 16156、BRAM 34.5 tile、DSP 4，WHS +0.021 ns。原件位于 `build/local/proj_backup_first_time_20261027/first_time.runs/impl_1/`，不是当前工程报告。这些是整机总资源，不据此推导每条加速路径的独立面积或功耗。

PUF3 的实现后器件布局见图 2-11。图中含 pb_ro_puf 区域；该 pblock 为 soft，实际在区域内的 RO LUT 为 440/1280，不代表全部 RO 均被限制在框内。

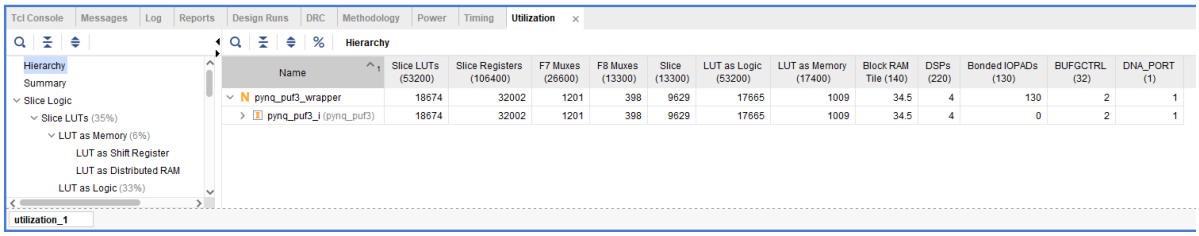


图 3-2　PUF3 实现后资源利用率

真实 Vivado Utilization 界面，顶层 pynq_puf3_wrapper；Slice LUTs 18674、Slice Registers 32002、Block RAM Tile 34.5、DSPs 4，与当前 candidate 的 utilization.rpt 一致。父层与子层为层次汇总，不能将两行重复相加。

3.2.2　可复现性与产物冻结

表 3-4　发布身份记录

对象	当前记录
candidate source commit	27f24bb072f53c3eb109a805ed1ecba3869c0a97；source_dirty=true
实现 context source_head	b2f035b1b177a4fa18d5ad1237011721f1132d12；与后续打包提交分列
板端 benchmark Git	result.json 未记录 Git HEAD；以 bit/hwh/manifest 哈希绑定，不借用旧 release 的 Git 值

续表 3-4

对象	当前记录
pynq_puf3.bit	4045693 B；SHA-256 前缀 769ed24c
pynq_puf3.hwh	158472 B；SHA-256 前缀 4a0e7b95
固件	pynq-svc-puf3；BIN 47432 B；SHA-256 前缀 857df29c
身份核验	result.json 的 bit/hwh/manifest 哈希；manifest 前缀 291e1708

bit/hwh 来自同一 BD 实现；BRAM MIF 与 COE 的 32768 字有一致性证据。manifest 的 source_sha256 与 excluded_from_build 须联合使用；清单还包含未编入的共享同名文件，不能仅按清单存在即视作综合输入。source_dirty=true 表示单个 commit 不足以冻结输入。hardware_validation=NOT_RUN 是构建时快照，后续 10-31 板测单独绑定，不改原 manifest 追写状态。

从干净环境重建并运行的 D05 仍未完成；本文提供实际入口与现有记录，不承诺 clean clone 一键全部验收。复建不要求 bitstream 字节必然相同，应分别核对源输入、功能、时序、资源和新产物身份。

证　据：PUF3 candidate/manifest.json、sha256sums.txt、reports/context.txt、gate.txt 与 10-31 板测。路径为 board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/与 data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json。

3.3 特性成果

本节按” 时序 → IO → 功能 → 性能 → 完成度” 五项列出已达成的量化成果。前三项回答” 这套设计能不能稳定工作”，后两项回答” 它有多快、还有哪些没做”。板上测量、仿真与实现报告分别标注；未测量项记为 未测量或 未验证，不以估计值代替。

3.3.1 时序收敛结果

本节为带原始记录的研制过程，不将历史余量称为当前 release 余量。历史默认策略 WNS −0.942 ns，33 组策略中最优 Performance_ExploreWithRemap 为 −0.118 ns、TNS −1.008 ns、22 个失败端点。记录见 data/ascon/results/strategy_sweep_20261017/strategy_sweep_summary.json。它说明已测策略的效果，不证明所有可能策略的理论上限。

对 fix_r1 快照的端点归因识别出 ISE 私有状态复位扇出、乘法器组合路径及 D-cache 请求通路三类问题。对应结构改造为：局部复位注册化、乘法器输入输出注册与 ack/cancel 握手、MISS_CAPTURE 与 store/MMIO 绕过。归因分类不是互斥端点总数之和，不以分类数相加覆盖所有端点。

表 3-5　时序收敛历史记录

历史 run	WNS ns	TNS ns	setup 失败端点
A+C+B / ExplorePostRoutePhysOpt	+0.001	0	0
A+C+B / ExploreWithRemap	+0.007	0	0
PL-only 三镜像报告	+0.087	0	0/55572
旧 PYNQ release	+0.034	0	0/62861
当前 PUF3（已约束路径）	+0.104	0	0/73907

前两项为历史策略快照，第三项为 PL-only，第四项为旧 PYNQ BD，第五项为 PUF3。不能将相邻行差值全归因于单个补丁。当前已约束主时钟余量为 104 ps，RO 计数器域另有负 slack；功能、约束或 IP 变化均须重新验证。

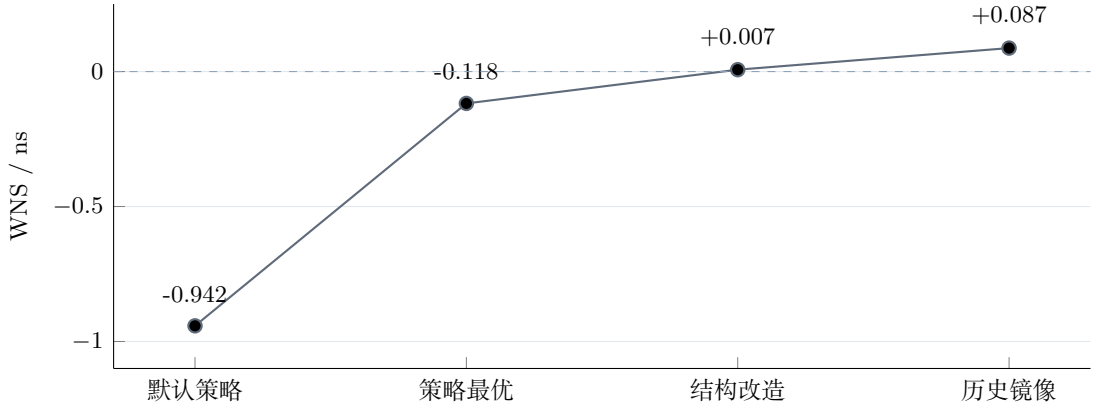


图 3-3　历史 PL-only 时序收敛记录

默认策略、策略最优、结构改造与历史镜像的 WNS；不替代当前 PYNQ 实现报告。

3.3.2　时钟与 IO 的适用范围

当前 PUF3 通路位于 PL 内部，通过 PS 的 AXI-Lite 窗口交互，没有沿用历史板外 UART、LED、按键 IO XDC。no_input_delay/no_output_delay 均为 0，但 no_clock=5120、未约束最大延迟引脚 =15360，属于 RO 计数器域。这不等于板外 IO 延迟已测，也不允许把旧无 PUF 源集的覆盖结果移到本工程。

PUF3 的 PS 参考晶振为 33.333333 MHz，IO PLL FBDIV=30、FCLK0 分频 10×1，HWH/SLCR 推导约 100 MHz；mcycle/PS 单调时钟约 3 秒采样估测 99.9723 MHz。PYNQ 2.7 显示 150 MHz 来自错误的 50 MHz 参考假设；该显示值与 Fmax 均不是本轮实测频率。旧 release 的 4×4 分频和未测频率结论不能移用。时序汇总须与路径覆盖、RO 角分析一起阅读。

3.3.3 功能验证

3.3.3.1 验证体系与层级划分

表 3-6 验证体系与层级划分

层级	对象	手段	判据	状态
L0 标准一致性	C 与 Python 参考实现	独立下载的官方 KAT 逐字节比对	1,089 组加密、解密与负向用例全部通过	完成
L1 模块级 RTL	置换器、AEAD 适配器、Cache、ISE	Icarus/XSim 定向 TB 与 golden 状态比对	锁定参考与事务断言，完整异常矩阵仍未验收	已执行范围通过
L2 系统级	SoC 与真实固件	旧回归与 PUF3 联合仿真分列	PUF3 normal 54 步，自动锁定反例检出；RO/DNA 行为模型	有限范围通过
L3 板级	三份镜像与真实芯片	串口 KAT 与 benchmark 采集	SW 6 组、ISE 与 MMIO 各 4 组官方向量，含篡改拒绝与周期数	完成
L4 PS/PL 协同	当前 PUF3、服务固件与 host API	容量内 KAT、Notebook、warm benchmark、PUF	三模式各 289/289；PUF 5 次重建与开关；simulated=false	功能通过；旧 release 9/9 门禁另列

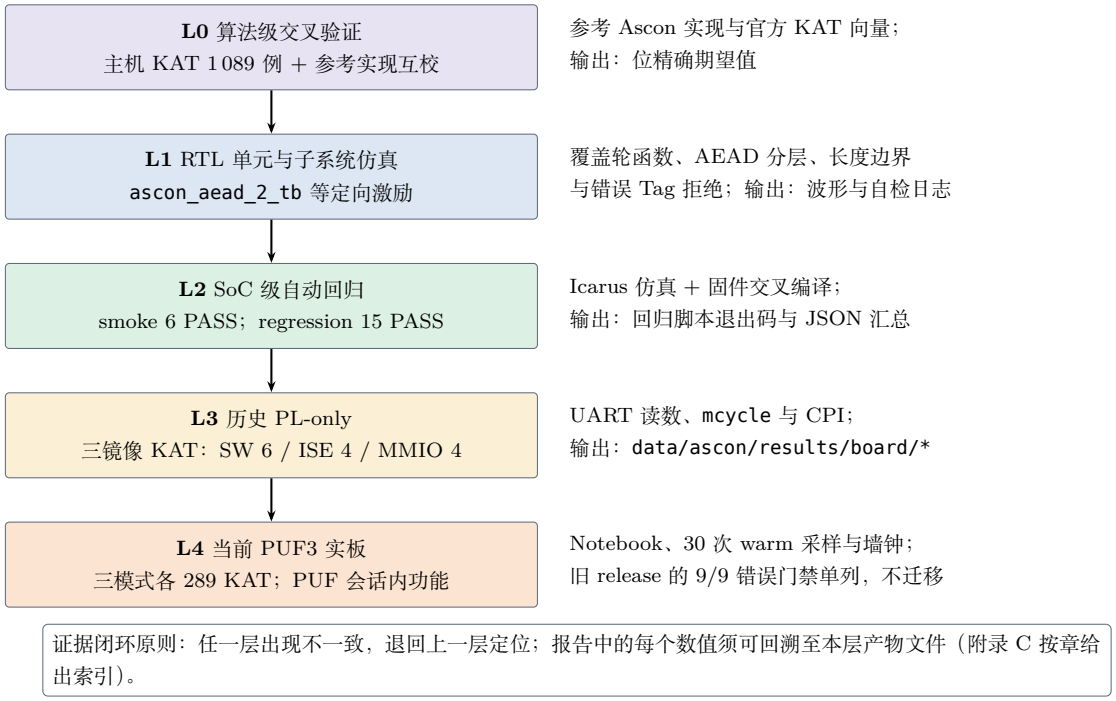


图 3-4 五层验证体系与证据流

host → RTL → SoC 仿真 → 历史 PL-only 板测 → 当前 PUF3 KAT、benchmark 与密钥通路；旧版错误门禁单列。

3.3.3.2 L0：标准一致性与向量冻结

该层的作用是将标准固化为不可变的字节序列，作为 RTL 与板级验证的唯一参照。

- **标准版本**：NIST SP 800-232 Final（2025-08-13 发布），本地 PDF 哈希 `1be9bb9a`…。旧版 Ascon v1.2 的 Ascon-128 与 Ascon-128a 在端序、IV 与 padding 上均不同，不可沿用其 KAT；
- **参考实现**：ascon-c 固定 commit `446347f2`（上游 `crypto_aead/asconaead128/ref/`）与 pyascon 固定 commit `ed24e54a`。pyascon 的 README 仍标注 draft，故" 是否对应 Final" 不以文档表述判定，而以 "通过完整官方 KAT" 为判据；
- **官方向量**：`LWC_AEAD_KAT_128_128.txt`（同 commit），共 1,089 组，即 PT 与 AD 长度在 0 至 32 的笛卡尔积，哈希 `bbbc3469`…。key、nonce、PT、AD 与 expected CT 均取自原始文件，未使用本仓库生成器自证；
- **扩展向量**：`aead_cases.json` 共 64 组，其中 54 组取自上游矩阵，10 组为锁定 C 参考的扩展用例（含空串、`a5` 与 `a500`、尾零、33/64/129-byte PT 及最长 81-byte AD），每组附带首、尾 CT 与 tag 翻转输入；
- **置换向量**：22 个输入状态 ×（12 个单轮、P8、P12），共 308 组，源自锁定 C helper，并经 Python 二次校核；
- **冻结机制**：`freeze_vectors.py` 先令两个锁定参考通过完整独立下载的 KAT，再由锁定 C 参考产生扩展用例、由 Python 交叉检查；仅写入新建空目录，不覆写上游 KAT；两次重生成的三个数据文件字节完全一致。

实测结果如下表。

表 3-7 L0 标准一致性检查

检查项	结果	证据
两个锁定参考的完整 KAT 门禁	**12,936 PASS / 0 FAIL**，exit 0	`reference_gate.json`
四个 backend 全套（含完整性检查）	**28,661 PASS / 0 FAIL**，exit 0	`host_validation.json`
harness 与 golden 接口	5 tests PASS，exit 0	`harness.log`
生产 C raw 失败解密契约	23965 PASS / 0 FAIL	`failure_contract.json`
修复前行为复现	失败输出保留为负向证据，不代表当前生产结果	`failure_contract_original_reproduction.json`
冻结数据重生成	4 文件 byte-identical，exit 0	`audit_snapshot.json`

生产 C 实现已修复 bad tag 时的候选明文擦除与长度归零，锁定参考保持原字节。修复前失败与当前通过分别保存，不能以早期失败覆盖当前结果，也不能因 KAT 通过推断 raw buffer 已擦除。

3.3.3.3 L1：模块级 RTL 验证

表 3-8 L1 模块级 RTL 验证

被测对象	TB	覆盖点	结果
`ascon_permutation`（单轮、P8、P12）	`tb_ascon_permutation`（golden memory）	22 状态 × 14 操作 = 308 组，逐字节比对	PASS
`ascon_aead_core`、`ascon_aead_2`	`tb_ascon_aead_regression`、`tb_ascon_decrypt_regression`	全源加密与解密、篡改、长度边界	PASS
AEAD ISE（`ascon_ise`）	定向 TB 与 EX 级集成 TB	四指令编码、非法索引、取消、跨完成 hold	PASS
D-cache	修订版 TB（`dcache_tb_revision.md`）	命中、miss、填充、`MISS_CAPTURE` 单拍、store 绕过、两路替换	PASS
CPU 中断与异常	6 个真实 CPU 与 CLINT 中断场景	抢占、`mret` 恢复、`mepc` 正确性	PASS

关键做法为：**golden 数据不由 RTL 自身产生**。置换与 AEAD 的期望值均取自锁定 C 参考（编译为 shared library，由 Python 侧 ctypes 调用），RTL 仅提供”输入状态至输出状态”的映射，两侧在 Python 中比对。独立参考降低同源自证风险，但通过仅覆盖实际执行的向量与断言，不证明所有可能错误必被检出。

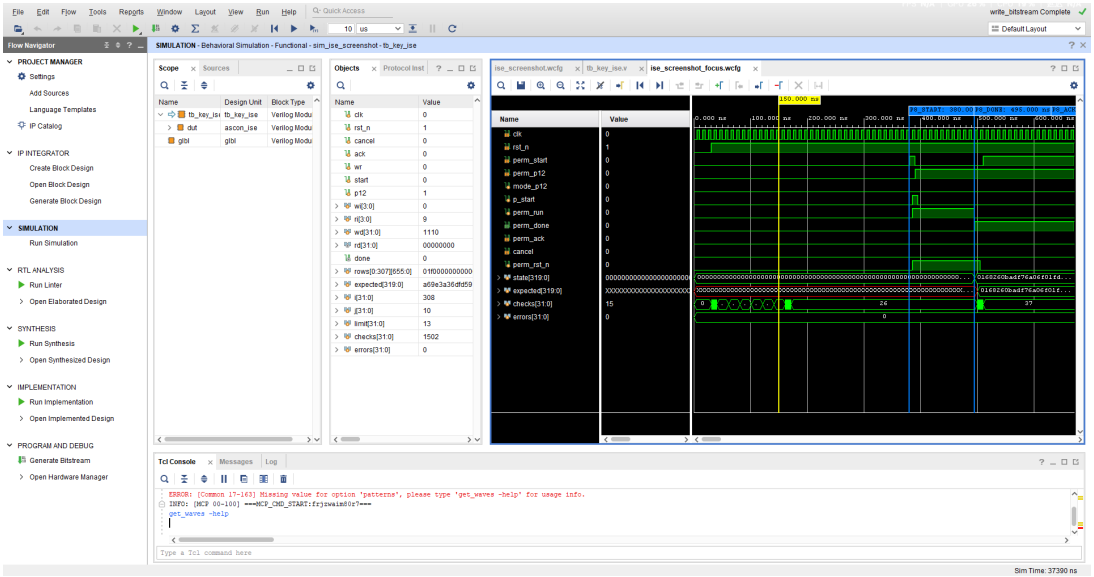


图 3-5 ISE 置换执行的真实 XSim 波形

sim_ise_screenshot / tb_key_ise 行为仿真；图中 P8 于 380 ns 启动、495 ns 完成。完整自检在 37390 ns 结束，1502 项检查、0 错误；Objects 显示末态，波形 Value 列对应 150 ns 光标。控制台红字是 get_waves 缺少 patterns 参数的查询错误，不是 testbench 断言失败。完整 ack/cancel 证据见配套日志与 VCD，不从这张局部时间窗外推。

本次截图对应的单元仿真已在 Vivado/XSim 2025.2 重新执行；原 TB、ISE RTL 和置换向量未改。编译、展开、自检与 VCD 读回记录位于 `data/ascon/results/ise_screenshot_20261031/`。这是 ISE 单元行为验证，不替代整机、时序、CDC 或实板验证。

3.3.3.4 L2：系统级自动回归

入口为 `sim/board/run_tests.py`，共两档：

表 3-9 L2 系统级自动回归

档位	内容	实测结果	耗时
`--mode smoke`	快速入口：编译、镜像一致性、基础功能	**6 PASS / 0 FAIL / 0 BLOCKED / 9 NOT_RUN**，exit 0	18.739 s
`--mode regression --pynq-p0`	指定 PYNQ P0 源集：三固件、host KAT、Mailbox、镜像、Cache 与定向中断	**15 PASS / 0 FAIL / 0 BLOCKED / 1 NOT_RUN**，exit 0	400.168 s

NOT_RUN 为显式结果，而非遗漏执行项：其对应" 需真实板卡或需 PS7" 的用例，在仿真环境中无法通过，故既不计 PASS 亦不计 FAIL。该三态设计的目的在于防止" 不可执行的用例被标记为通过"。

本表只引用 2026-10-28 的归档 `smoke/summary.json` 与 `regression_final/summary.json`，source_head=0f5d49c，含 dirty 状态，不称为 10-29 当前 HEAD 的重新回归。产物含工具版本、命令、退出码与日志路径；历史 FAIL 与负向日志全部保留，不作删除。本档运行于 Windows 侧（Icarus/vvp 12 devel、GCC 13.2、Python 3.14.3），与 host KAT 所用的 WSL 环境（Python 3.12.3、GCC 13.3.0，见 §3.3.3.2）分属两套工具链，故文中出现的多个 Python 版本各有其归属。

3.3.3.5 L3：纯 PL 镜像的板级验证

KAT 与篡改拒绝（三份镜像，同一板卡、同一串口、同日执行）：

表 3-10 L3 历史 PL-only 镜像 KAT 与篡改拒绝

镜像	KAT 覆盖	篡改拒绝	附项
软件	empty、1 B、16 B、16 B+AD、17 B、32 B（6 组官方向量）	通过	—
ISE	empty、1 B、16 B、16 B+AD，另含解密往返	通过	解密往返一致性
MMIO	同 ISE 四组	通过	**长度拒绝**（>16 B 显式拒绝）

benchmark（16 字节加密、warm、`mcycle` 差值）：软件 20806 周期，ISE 2570 周期，MMIO 端到端 688 周期（核本体 103 周期）。同步采集的仿真值为 17353、2496、670 周期（核 99 周期），板级相对仿真的开销分别为 **+19.9%**、**+3.0%**、**+2.7%**（核本体 +4.0%），开销与访存密度正相关。

板级与仿真使用不同存储环境，不能仅凭输出差值认定某一等待路径就是全部成因。这些差异与存储模型、固件执行路径有关，但缺少分项实验，本文只保留观测，不声称已完成因果量化。

原始证据：串口日志按 XCOM 会话原始字节（`.XDat`）与去除非打印字符的可读版本（`.txt`）双份归档，并记录 SHA-256。MMIO 版日志开头存在约 2 行乱码（打开串口瞬间的帧错），banner 之后数据完整，两份可相互核对。覆盖组数以上表为准，不能把解密往返与篡改拒绝混记为额外官方向量。

```
=== ASCON-AEAD128 software on RV32IM ===
KAT empty : PASS
KAT 1B : PASS
KAT 16B : PASS
KAT 16B+AD : PASS
KAT 17B : PASS
KAT 32B : PASS
tamper reject : PASS
KAT: 6/6 PASS
--- benchmark (warm) ---
enc 16B : 20806 cycles, 4495 inst, CPI 462 (x100)
dec 16B : 21360 cycles, 4722 inst, CPI 452 (x100)
=== ASCON-AEAD128 ISE (permutation in hardware) ===
KAT empty : PASS  KAT 1B : PASS  KAT 16B : PASS
KAT 16B+AD : PASS  dec round : PASS  tamper : PASS
--- benchmark (warm) 16B encrypt ---
ISE cycles : 2570
===DONE===
```

图 3-6　历史 PL-only 串口日志摘录

SW/ISE 日志的 KAT 与 benchmark，为文本重排而非界面截屏；正面实物照片另见系统实物图，其他现场素材待补。

3.3.3.6　缺陷发现与处置

本节记录验证过程中发现的问题及其处置，按” 发现、定性、修复、复验” 组织，其信息量高于” 通过项” 列举。

表 3-11　缺陷发现与处置

序号	发现	定性	处理	状态
1	标准审计所得 7 项静态缺陷（R01–R07）：长度由最高非零 bit 反推、`p12/p8` 未接 `start`、tag 输出被覆盖、多块指针推进错误、AD=8 时 pad 走错分支、decrypt 为空壳、busy 时 `start` 覆盖状态	算法与 RTL 接口不达标	改用显式长度，引入请求、接收与完成握手，独立 tag 输出与 block 索引；重写 `decrypt` 并增加 tag 校验	已修
2	原生产 C 在 bad tag 后保留候选明文	失败 API 契约不满足项目要求	修生产 C 的擦除与长度归零；锁定参考不改，保留负向证据	23965 检查通过
3	D-cache miss 至总线请求为长组合路径（11 端点）	时序	新增 `MISS_CAPTURE`；store 与 MMIO 绕过	已修
4	乘法器组合深度（48 端点、−0.105 ns）	时序	输入与输出寄存器化，引入 `mul_ack` 与 `cancel`	已修
5	ISE 私有状态复位扇出（93 端点、−0.128 ns）	时序	局部复位寄存器化，取消当拍清架构态	已修
6	历史仿真与板级周期差达 +19.9%	观测，分项归因未完成	各自保留原始值，不外推为通用误差规律	限定结论
7	uart_rx 起始位检测涉及首级同步信号	同步链健壮性风险	没有独立错误率测量；不估计概率或声称风险不存在	未关闭
8	并行验证共享临时.so，致 setup FAIL	测试框架	每调用使用独立临时目录；同场景复验通过	已修

当前服务固件另已修复 UART RX 状态位读取、空输入 ISE padding 与服务帧标志问题，桥 RTL 修复重复制入字节和复位恢复；真实 CPU 联合仿真与后续板测证据分别归档，不仅依赖 host 模型。

3.3.3.7　未闭环项

表 3-12　验证未闭环项

项	状态	影响
板上 ISA 抽样回归（含已知 `rv32ui_ma_data` 失败）	[未执行]	不得声称指令集已在板上全覆盖
完整 1,089 组 KAT 板级运行	289 组容量内通过；800 组超容量 NOT_RUN	全量仅 host，当前服务不承诺超容量功能
MMIO 长度能力	仅 ≤16 B	不得泛化为任意长度

续表 3-12

项	状态	影响
板级真实 IO 延迟	[not_measured]	20 ns 为建模上界，见 §3.3.2
PS/PL 与 PUF3	Notebook、benchmark、PUF 会话内功能已执行；完整错误矩阵、小时级、冷启动未测	旧 release 的 9/9 不迁移；无共享可缓存 buffer
PUF 可靠性与签核	跨上电/熵/BER/温压/唯一性未测，RO 计数器域未签核	不称安全启动或保密隔离完成
HW 调用后硬件清零	当前服务未发 ZEROIZE	支持该寄存器操作不等于驱动已调用；软件缓冲擦除与硬件状态分列
RV64 / 完整异常矩阵	未验收	定向中断通过不等于所有 ISE 抢占上下文均通过
芯片丝印速度等级现场核对	[未做]	沿用 `-1` 约束，风险记录于 `docs/risks.md`

证据 docs/ascon_standard_baseline.md §3--§5、docs/ascon_key_management.md § 自动验证入口、project_log/actual_progress.md 2026-10-25/10-26/10-27 条目、docs/freeze_checkpoint_20261027.md §3--§5

3.3.4 性能量化

3.3.4.1 当前 PUF3 固定输入 warm benchmark

输入为锁定官方 KAT #529, PT=16 B、AD=0; HWKEY 关闭, 每模式预热 5 次, 再各采集 30 次加密和 30 次解密。全部结果与官方 CT、Tag、PT 比对, service simulated=false、self-test_mask=7。周期测量范围为固件 svc_aead_encrypt/decrypt 调用边界, 不含 PS 与 UART; 不扣除读计数器开销。

表 3-13 当前 PUF3 固定输入周期与加速比

模式	加密中位 cycles	加密 cycles/B	加密周期加速比	解密中位 cycles	解密 cycles/B	解密周期加速比
SW	21862	1366.3750	1.000×	22562	1410.1250	1.000×
HW/MMIO	1369	85.5625	15.969×	1213	75.8125	18.600×
ISE	3895	243.4375	5.613×	4288	268.0000	5.262×

六档 raw_cycles 各 30 个, 且每档数值完全一致, 故 min/median/P95/max 相同。cycles/B 除以 16, 保留四位小数以免半值舍入歧义; 加速比为同操作 SW 中位周期/目标中位周期。这是固定输入 warm 重复采样, 不是全长度平均性能或小时级稳定性证据。来源: `data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json`。

3.3.4.2 PS 调用墙钟与 CPU 周期的区别

同一批采样的 PS 调用墙钟如下，取 result.json 的 wall_ns_summary.median 并将 ns 换算成 ms。当前 PUF3 文件没有逐样本墙钟数组，故只能核对已归档摘要，不能独立重算其原始中位数：

表 3-14 PS 调用中位墙钟

模式	加密中位 ms	解密中位 ms
SW	5.130	4.874
HW/MMIO	4.403	4.160
ISE	4.385	4.137

PS 墙钟包括 Python、MMIO 访问、UART 字节传输和轮询等待。CPU 周期下降并未等比例转化为 PS 响应时间下降；不得将 15.969× 或 5.613× 标成 Python API 的响应时间加速比。两条测量边界分别保留，不以串口理论传输时间代替实测。

3.3.4.3 历史 PL-only 基准的独立对照

历史三套基准固件在同一板卡、配置 100 MHz、16 B 加密 warm 条件下经串口输出 mcycle：

表 3-15 历史 PL-only 周期对照

模式	历史板上 cycles	对应 RTL 仿真 cycles	历史周期加速比
SW	20806	17353	1.00×
ISE	2570	2496	8.10×
MMIO 调用	688	670	30.24×
MMIO 核本体观测	103	99	不与完整 AEAD 调用并列计算加速比

历史日志为 `data/ascon/results/board/uart_20261026_sw_and_ise.txt` 与 `uart_20261027_mmio.txt`。688 与 103 的差额为 585 周期，占调用周期约 85.0%；这仅说明该历史测量中核外开销占比，不直接套用到当前服务固件。板上与仿真差异的完整定量归因未完成，不外推为一般平台规律。当前主表始终使用 §3.3.4.1 的 PYNQ 同次运行结果。

3.3.4.4 资源与时序的统计范围

当前 PUF3 的资源、WNS、DRC 取自 pynq_puf3_wrapper 的布线后报告（§2.3.3.9），含 PUF 计数与密钥逻辑。历史 PL-only 的 12426 LUT、16156 FF、34.5 BRAM tile、4 DSP 也是整个 SoC 的资源，不是独立密码核面积。历史三镜像硬件结构相同、COE 不同，不能据此推导各路径的边际资源消耗；同一模块定义的不同实例也不等于运行时共享电路。

本文只陈述已有整机实现结果及同平台周期对照，不提供未测的功耗、Fmax 或各加速通路独立面积。

3.3.4.5 对比结论的适用边界

当前结论限于相同 RV32/PYNQ 平台、相同输入与操作、相同固件调用边界的三模式对照。host 的完整标准验证、历史 PL-only 周期和当前 PYNQ 结果分别成立，不互相替代。超出 16 B 的板级运行不属于当前服务能力，既不计为通过，也不列为本次交付必须完成的新功能。不据整机资源或短消息延迟宣称优于其他器件、其他工具或其他论文实现。

当前证据为 `data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json` 与 `board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/reports/`；历史对照来自 `data/ascon/results/board/` 的 `uart_20261026_sw_and_ise.txt` 与 `uart_20261027_mmio.txt`。

3.3.5 完成度与判据矩阵

表 3-16 完成度与判据矩阵

工作项	当前状态	证据与边界
RV32 平台与三方案运行	已有实板证据	当前 pynq-svc-puf3 在同一 overlay 下切换 SW/HW/ISE
Final 标准一致性 (host)	1089 组通过	完整 host 结果不等于完整板级结果
当前板级容量内 KAT	三模式各 289/289	PT/AD 各 0–16 B，错误 Tag 各 289/289
当前 warm benchmark	已执行	KAT #529、预热 5 次、每档 30 次；原始 cycles 与墙钟摘要已存
Notebook 从头顺序执行	已执行并归档	src/pynq_puf3/ 内板测本体；10-31 JSON/log 单独归档
板级错误恢复	PUF3 完整矩阵 NOT_RUN	旧 release 为 9/9 checks、7/7 reset，不移作当前通过
连续请求	已验证有限次数	PUF3 全容量 KAT 与 30 次 warm 采样；旧 release 的 50 次往返另列
当前实现时序 / DRC	部分域签核	WNS +0.104 ns、TNS 0、DRC 0 Error/0 Critical；RO 计数器未签核、methodology 有 Critical
当前 RO-PUF/DNA 通路	已集成、会话内功能通过	quality=127/128；连续 5 次重建、HWKEY 开关及 KAT 恢复通过；可靠性/保密隔离未验收
完整 1089 组板测	NOT_RUN	800 组超接口容量；本稿不承诺全量板级支持
板上 ISA 抽样	NOT_RUN	历史仿真 49/50，ma_data 因非对齐访存失败；不称全套 ISA 通过

续表 3-16

工作项	当前状态	证据与边界
RV64、完整异常与抢占矩阵	未验收	不作为当前 RV32 bare-metal 演示的已验证能力
小时级资源泄漏与冷启动重复性	not_measured	无 RSS/FD 长时曲线，不以有限次数请求替代
FCLK 与完整实物取证	部分完成	mcycle/PS 时基估测 99.9723 MHz；正面照片已有，完整丝印、跳线和 SD 镜像取证仍待补
实际交付 Skill	pynq-overlay-workflow S01–S05 已收口	最新离线 64 测试、16/16 变异；L2/L3 属较早版本，泛化结论仍受限（§2.5.3）
clean-clone / 最终包	D05 未完成；D06 进行中	旧证据包已装配，须纳入本稿和新板测后重新核包；不等于干净环境重建

3.4 复现说明

3.4.1 环境与版本

以下步骤从空白环境开始，按”主机验证 → 仿真回归 → 构建比特流 → 上板”顺序执行。每一步都有可判定的通过标准，失败时保留日志并停止，不跳到下一步。所有命令在仓库根目录执行。

表 3-17　环境与版本

项	版本或要求
源码	`git clone https://github.com/HChenZ/amd_fpga_2026.git`，记录 `git rev-parse HEAD` 与 `git status --short`
EDA	Vivado 2025.2（`build.tcl` 会检查版本，不符即退出）
固件工具链	PUF3 归档为 xpack GCC 15.2.0，`rv32im_zicsr` / `ilp32`；build.py 可指定 –prefix
主机与仿真	Python 3、Icarus Verilog；主机标准验证可在 WSL/Linux 运行
板卡	正点原子领航者 ZYNQ7020，PYNQ 2.7.0 镜像，网口与电脑同网段

3.4.2 主机验证与仿真回归

```
python3 sim/ascon/run_validation.py
python3 sim/ascon/check_failure_contract.py

# 2. RTL 回归：独立向量 + 生产源集门禁
python3 sim/ascon/prepare_rtl_vectors.py
python sim/ascon/run_rtl_regression.py

# 3. 基础源集回归（旧 P0），不替代 PUF3 验证
python -B sim/board/run_tests.py --mode regression --pynq-p0
python sim/pynq/run_bridge.py
# 4. 当前 PUF3 固件与联合仿真（normal + autolock 反例）
python -X utf8 src/firmware/pynq_svc_puf/build.py
python -X utf8 sim/pynq_puf3/run.py
```

通过标准为驱动脚本 exit 0；PUF3 要求 normal 的 54 步通过且 mutant_autolock 被检出，反例 TB 非零是预期结果而非生产通过。PUF3 归档在 `board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/reports/`，旧 P0 回归仍在 `build/reports/pynq_final_20261028/`，不可混淆。

3.4.3 固件与比特流构建

```
# 1. 编译服务固件
#    产物：build/local/pynq_svc_puf/pynq_svc_puf.{elf,bin,coe}
python -X utf8 src/firmware/pynq_svc_puf/build.py

# 2. PUF3 联合仿真、构建、RO 角分析与打包
python -X utf8 sim/pynq_puf3/run.py
vivado -mode batch -source board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/build.tcl -notrace -tclargs
↪  Performance_ExtraTimingOpt 4
vivado -mode batch -source board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/ro_corner_sta.tcl -notrace
↪  -tclargs
↪  build/local/pynq_puf3/vivado/pynq_puf3.runs/impl_1/pynq_puf3_wrapper_postroute_physopt.dcp
↪  build/local/pynq_puf3/ro_sta
python -X utf8 board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/package.py
```

build.tcl 拒绝复用已有构建目录；先妥善归档已有 run，再在新环境执行。反汇编须含 P12/P8；构建检查已约束路径 setup/hold、DRC、PS 引脚、RO LUT 分配，package.py 复核仿真、MIF/COE 和 RO 分析 checkpoint。脚本通过不消除 RO 计数器负 slack。复建结果须独立核对功能/时序/资源/新哈希；直接复现板测应使用 `board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/`的配套文件。

3.4.4 上板运行

写卡、串口跳线与启动模式按 `board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/handoff_20261028.md` 第 C 节执行。登录板卡后：

```
cd ~/jupyter_notebooks
git clone https://github.com/HChenZ/amd_fpga_2026.git
cd amd_fpga_2026
# bit/hwh/固件必须配套
# sha256sums 以 candidate 为相对目录
cd board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate
sha256sum -c sha256sums.txt
# 随后在 Jupyter 打开仓库内：
# src/pynq_puf3/pynq_puf3_board_test.ipynb
# FULL_KAT=True, WARMUP=5, REPETITIONS=30, KAT_COUNT=529
# RECONSTRUCTS=5, CLOCK_INTERVAL_S=3.0
```

当前入口为 `src/pynq_puf3/pynq_puf3_board_test.ipynb`，确认 REPO 后 Restart Kernel → Run All。它先核对 PLL、哈希与 PQF3 身份，再执行 KAT、benchmark 和 PUF；输出到新的 data/pynq_puf3/notebook_ 时间目录。通过标准为 pynq-svc-puf3、simulated=false、自检 mask=7，三模式各 289 组与坏 Tag 拒绝、PUF 流程均通过，总状态 PASS/exit_code=0。原版 PYNQ 显示 150 MHz 不作为频率判据，使用 HWH/SLCR 推导与 mcycle/PS 估测。

3.4.5 复现边界

- 干净环境下从克隆到上板的完整端到端复现尚未由第三方执行；本节命令均为本项目实际使用过的入口。
- PT/AD 超过 16 B 的 800 组官方 KAT 超出当前接口容量，板上不执行；完整 1089 组只在主机验证。
- 当前已约束主时钟 setup 余量 104 ps，RO 计数器域仍未签核；换 Vivado、IP 或约束须重新验证。
- FCLK 已有 mcycle/PS 时基估测，但芯片速度等级仍待实物核对；PUF3 已集成 PUF 功能，跨上电与安全性尚未验收。旧 release 的错误恢复不能自动继承。

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

以下方向为后续计划；当前最终演示已采用 PUF3，§2.3.4 的功能通过不等于下述可靠性与安全性目标已完成。

1. 长消息支持：当前 PT/AD 各 ≤16 B，经 AXI-Lite 字节 FIFO 传输；可改为共享缓冲或流式搬运，并补齐完整 1089 组板级 KAT 与多块吞吐测量。
2. 器件绑定密钥：在 PUF3 已接入的基础上修正 RO 计数器时序，评估关闭派生输入回读通路、helper 持久化与失败处理，补充跨上电、温压、BER、熵及多器件统计后再评估密钥用途。
3. 指令与算法：在现有 custom-0 状态指令上扩展 SP 800-232 中的 Ascon-Hash256/XOF128，并以 intrinsic 封装降低软件调用开销。
4. 工程验证：补 PUF3 完整错误恢复矩阵、小时级稳定性、完整 ISA/异常矩阵与干净环境复现；已有 mcycle/PS 时基频率估测，仪器级测量另行开展。

4.2　心得体会

实现可运行与结论可复核是不同目标。标准 KAT、真实 CPU 仿真与实板测试各自覆盖不同问题，不能用某一层通过替代另一层验收；相同文件名也不能证明工件属于同一构建。因此，发布身份、逐文件哈希、source_dirty 和源集选择应与原始样本一并保存。

性能比较首先是测量边界的比较。当前固定 16 B 输入下 MMIO 与 ISE 均降低了固件调用周期，但 PS 侧调用仍包含 Python 与通信开销，响应时间没有获得同倍数改善。保留这一区别，比仅展示最大的周期加速比更有解释力。

验证框架同样需要负向用例。旧 release 的错误长度、过期 epoch、重复请求及 FIFO overflow 门禁，和 PUF3 的自动锁定反例、未注册拒绝 HWKEY、坏 Tag 拒绝，分别提供有限但可复查的证据。它们不构成无限时稳定性、完整 ISA 合规或安全认证证明；版本变化后不能靠文字转移通过结论。

第五部分　参考文献

1. NIST, *Ascon-Based Lightweight Cryptography Standards for Constrained Devices*, SP 800-232, Aug. 2025. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-232.
2. C. Dobraunig et al., "Ascon v1.2: Lightweight Authenticated Encryption and Hashing," *Journal of Cryptographic Engineering*, 2021（背景，不作 Final 向量来源）.
3. Ascon C reference implementation, `ascon/ascon-c`, commit `446347f2`, `crypto_aead/asconaead128/ref/`, CC0-1.0.
4. M. Meichlseder, *pyascon*, commit `ed24e54a`（锁定第二参考，Final 一致性由 KAT 验证）.
5. RISC-V International, *The RISC-V Instruction Set Manual*, Volumes I and II.
6. AMD/Xilinx, *Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual*, UG585.
7. AMD/Xilinx, *Vivado Design Suite User Guide: Implementation*, UG904.
8. AMD/Xilinx, *Vivado Design Suite User Guide: Using Constraints*, UG903.
9. AMD/Xilinx, *Vivado Design Suite User Guide: Design Analysis and Closure Techniques*, UG906.
10. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 FPGA 创新设计赛道《选题指南（AMD 自主选题初级组）》（比赛名称以实际报名及可追溯原件为准）.

附录 A　术语与缩写

表 A-1　术语与缩写

缩写	全称与含义
AEAD	Authenticated Encryption with Associated Data，认证加密
AD	Associated Data，关联数据
ISE	Instruction Set Extension，本文的状态读写与置换定制指令
MMIO	Memory-Mapped I/O，存储器映射访问
KAT	Known-Answer Test，已知答案测试
WNS / TNS	Worst Negative Slack / Total Negative Slack
WHS / THS	Worst Hold Slack / Total Hold Slack
DRC	Design Rule Check
COE	BRAM 初值文件
mcycle	RV32 的 64-bit 周期来源，CSR 0xB00/0xB80
warm	经过预热的执行状态，不等于首次调用或长期平均

附录 B　地址映射与指令编码

B.1　SoC 地址映射

表 B-1　SoC 地址映射

窗口	基址	从设备
MEM	0x10000000	128 KiB AXI BRAM，统一代码数据空间
CLINT	0x12000000	定时器与软件中断
UART	0x20000000	当前 mailbox 的 RV32 uncached MMIO 端
GPIO	0x20010000	LED 与按键事件
ASCON	0x30000000	src/rtl/ascon/ascon_mmio 的 AEAD 寄存器
PUF KEY	0x30000080	PUF3 变体 key_mmio 的状态、控制与诊断回读
CPI	0x60000000	指令与停顿等事件，不能相加替代总周期

B.2　定制指令编码

主操作码 custom-0=0x0B、funct7=0；funct3=0/1/2/3 分别为 ascon.w/ascon.rd/ascon.p12/ascon.p8。状态共 10 个 32-bit 字，按 s0 低/高至 s4 低/高排列；非法索引读零、写忽略。索引取自寄存器值而非寄存器编号；具体接口与取消边界见 §2.3.3.4，不声称完整非法编码空间已验收。

B.3　MMIO 加速器寄存器

AEAD 寄存器为 CTRL(0x00)、STATUS(0x04)、ADLEN(0x08)、MLEN(0x0C)、KEY(0x10–1C)、NONCE(0x20–2C)、TAGIN(0x30–3C)、AD_WDATA(0x40)、MSG_WDATA(0x44)、OUT_RDATA(0x48)、TAGOUT(0x4C–58)。标准 KAT/benchmark 使用调用者 key；HWKEY 开启时忽略 KEY 写入，START 锁存内部派生 key。

PUF3 在同一基址的 +0x80 为 STATUS，+0x84 为 CTRL（[0] START、[1] ENROLL、[2] CLEAR、[3] HWKEY_ON、[4] HWKEY_OFF，OFF 优先）；STATUS[6]/[7] 为实际选择/开关请求。+0x88/8C 为 DNA、+0x90 为 QUALITY、+0x94–A0 为 REF、+0xA4–B0 为 MASK、+0xB4–C0 为 DITHER、+0xC4–D0 为 RAW。这些诊断量可读，key 无直接读地址不等于保密隔离。

B.4 PYNQ AXI-Lite 窗口

表 B-2 PYNQ AXI-Lite 窗口

窗口	PS 基址	功能
CONTROL	0x40000000（4 KiB）	复位、按键控制、LED/复位状态；ID=0x33465150（PQF3）、VERSION=1
MAILBOX	0x40001000（4 KiB）	字节 TX/RX FIFO、状态、overflow、计数、ID

地址由当前 HWH 校验；不是 RV32 本地 MMIO 地址。详细定义见 §2.3.3.7。

附录 C　证据索引

2026-10-31 核验：远端 `c385a9d99754` 的板测更新已合并到工作区；本稿最终演示对象改为 PUF3。主要数据来自 `data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json`，工件位于 `board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/`。旧 PYNQ release、PL-only 与当前 PUF3 按原身份引用，不能把旧版已通过项目自动转移到当前版本。

本目录的 `review_evidence.py` 从原始 JSON、manifest 与报告生成下列摘录，并验证哈希、周期重算与正文主表。输出 `validation/evidence_check.json` 记录证据文件哈希。墙钟在 PUF3 JSON 中只有摘要，不能独立复算其逐次中位数。ISE 配图对应同日另列的 XSim 单元复验；报告构建仅读取证据，没有重新综合实现或上板。

表 C-1　结论与主要证据对照

结论	主要证据
当前工件身份	`board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/`的 manifest.json、sha256sums.txt
当前实现/资源/时序	`board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/reports/`的 timing_summary.rpt、utilization.rpt、drc.rpt、ro_corner_sta.txt
当前 KAT/benchmark/PUF	`data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json` 及同目录 mailbox_log.txt
当前执行 Notebook	`src/pynq_puf3/pynq_puf3_board_test.ipynb`
当前仿真与固件	candidate/reports/cosim_summary.json、firmware_build.json
旧 release 全容量统计	`data/pynq/board_20261028/pynq_board_full.json`，只用于历史表 2-16
旧 release 错误恢复	`data/pynq/error_gate_20261031_112812/`；执行本体在 src/pynq/
host 标准与失败契约	`data/ascon/results/` 的 host_validation、reference_gate、failure_contract JSON
历史 PL-only 原始日志	`data/ascon/results/board/` 下 uart_20261026_sw_and_ise.txt、uart_20261027_mmio.txt、uart_20261027_keys3.txt
历史策略记录	`data/ascon/results/strategy_sweep_20261017/`
真实工程截图	本报告 figs/ 下 Block Design、Implemented Design、Utilization、ISE waveform 四张 PNG；用户提供，原字节保存
ISE 截图配套自检	`data/ascon/results/ise_screenshot_20261031/`，1502 checks / 0 errors

续表 C-1

结论	主要证据
实物照片	`docs/tech_report/figs/board_photo.jpg`；不证明当前运行镜像或芯片速度等级

资源利用率界面和 ISE 真实仿真波形已补入图 3-2、3-5，原工程截图的缺图位置已补齐。截图支持可视核对，不替代原始报告、板测身份或 RO 全域签核。历史本地备份不保证随 clone 可用；最终证据包须按此稿与新数据重新装配。

C.1 当前 PUF3 工件身份

来源：`board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/`的 manifest.json。以下仅摘取身份与工件字段，构建时的 NOT_RUN 保持原样，后续板测另列。


```
{
  "source_commit": "27f24bb072f53c3eb109a805ed1ecba3869c0a97",
  "source_dirty": true,
  "part": "xc7z020clg400-1",
  "top": "pynq_puf3_wrapper",
  "vivado": "2025.2",
  "control_id": "0x33465150",
  "hardware_validation": "NOT_RUN",
  "artifacts": {
    "pynq_puf3.bit": {
      "bytes": 4045693,
      "sha256": "769ed24c4ef4b155eccf5b92569a94d00315f7f6913b68c7eaffe65a96fa4654"
    },
    "pynq_puf3.hwh": {
      "bytes": 158472,
      "sha256": "4a0e7b95b6cb2d25c0a387e3a193aae56e937f0e2201346c67320dbc973a9675"
    },
    "pynq_svc_puf.bin": {
      "bytes": 47432,
      "sha256": "857df29c4310cd483e92730d81f333a68e6970658d5cb81344faf29ec50dd9b7"
    },
    "pynq_svc_puf.coe": {
      "bytes": 327742,
      "sha256": "bf3b0591afb251695d81846e6f844b2c5087b6ed38047242dcdde3fea05c6a9e"
    },
    "pynq_svc_puf.elf": {
      "bytes": 53868,
      "sha256": "d7ceb168daba6de16e67f8ef753b373ee0b87e2797ab2746297a45b5d3f3ff28"
    }
  }
}
```

C.2 当前实现原件

以下均来自 board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/reports/，摘录行保留原文，省略的行不补写。

C.2.1 时序原文

```
| Tool Version : Vivado v.2025.2 (win64) Build 6299465 Fri Nov 14 19:35:11 GMT 2025
| Date         : Fri Oct 30 19:32:48 2026
| Design       : pynq_puf3_wrapper
| Device       : 7z020-clg400
| Speed File   : -1  PRODUCTION 1.12 2019-11-22
| Design State : Physopt postRoute
TIMING-17  Critical Warning  Non-clocked sequential cell                  1000
| Design Timing Summary
    WNS(ns)      TNS(ns)  TNS Failing Endpoints  TNS Total Endpoints      WHS(ns)      THS(ns)
    ↪  THS Failing Endpoints  THS Total Endpoints     WPWS(ns)     TPWS(ns)  TPWS Failing
    ↪  Endpoints  TPWS Total Endpoints
      0.104        0.000                     0               73907        0.041        0.000
      ↪                        0               73907        0.000        0.000
      ↪       0                28016
clk_fpga_0  {0.000 5.000}      10.000          100.000
  ro_clk    {0.000 20.000}     40.000          25.000
clk_fpga_0          0.104        0.000                     0               54424        0.041
↪         0.000                     0               54424        0.000        0.000
↪               0                22191
  ro_clk           24.822        0.000                     0                6127        0.115
  ↪         0.000                     0                6127       19.500        0.000
  ↪                0                5825
ro_clk        clk_fpga_0          3.742        0.000                     0
↪  258        0.216        0.000                     0                 258
clk_fpga_0    ro_clk              6.994        0.000                     0
↪  1        0.428        0.000                     0                   1
```

C.2.2 整机资源原文

```
| Tool Version : Vivado v.2025.2 (win64) Build 6299465 Fri Nov 14 19:35:11 GMT 2025
| Date         : Fri Oct 30 19:33:12 2026
| Design       : pynq_puf3_wrapper
| Device       : xc7z020clg400-1
| Design State : Physopt postRoute
| Slice LUTs                 | 18674 |     0 |          0 |     53200 | 35.10 |
| Slice Registers            | 32002 |     0 |          0 |    106400 | 30.08 |
| Slice Registers                            | 32002 |     0 |          0 |    106400 | 30.08 |
| Block RAM Tile    | 34.5 |     0 |          0 |       140 | 24.64 |
| DSPs           |    4 |     0 |          0 |       220 |  1.82 |
```

C.2.3 DRC 汇总原文

```
| Tool Version : Vivado v.2025.2 (win64) Build 6299465 Fri Nov 14 19:35:11 GMT 2025
| Date         : Fri Oct 30 19:33:02 2026
| Host         : DESKTOP-5H4M0DR running 64-bit major release  (build 9200)
```

```
| Command      : report_drc -file
↪  C:/wenjian/game/FPGA2026/ours/amd_fpga_2026/build/local/pynq_puf3/vivado/reports/drc.rpt
| Design       : pynq_puf3_wrapper
| Device       : xc7z020clg400-1
| Speed File   : -1
| Design State : Fully Routed
            Checks found: 824
| Rule        | Severity | Description                                                | Checks |
| CHECK-3     | Warning  | Report rule limit reached                                  | 2      |
| DPOP-1      | Warning  | PREG Output pipelining                                     | 2      |
| DPOP-2      | Warning  | MREG Output pipelining                                     | 4      |
| LUTLP-2     | Warning  | Combinatorial Loop Allowed                                 | 256    |
| PDRC-153    | Warning  | Gated clock check                                          | 256    |
| PLHOLDVIO-2 | Warning  | Non-Optimal connections which could lead to hold violations | 256    |
| RBOR-1      | Warning  | RAMB output registers                                      | 3      |
| REQP-1839   | Warning  | RAMB36 async control check                                 | 20     |
| REQP-1840   | Warning  | RAMB18 async control check                                 | 20     |
| RTSTAT-10   | Warning  | No routable loads                                          | 1      |
| UTLZ-3      | Warning  | Resource utilization                                       | 4      |
```

C.2.4 RO 计数器角分析与覆盖

正 WNS 不覆盖未声明的振荡环计数器。下列器件模型分析不是板上 RO 频率测量。

```
There are 5120 register/latch pins with no clock driven by root clock pin:
↪  pynq_puf3_i/pynq_soc_0/inst/u_soc_axi_top/u_soc_top/u_puf_key/u_puf/ro_en_reg/Q (HIGH)
 There are 15360 pins that are not constrained for maximum delay. (HIGH)
 There are 256 combinational loops in the design. (HIGH)
FAST_MIN ring period ns: min 1.194 max 7.849 -> fastest RO 837 MHz
SLOW_MAX ring period ns: min 3.473 max 18.613 -> fastest RO 288 MHz
20-bit counter wraps above 400 MHz (window 65536 x 40 ns)
== Slow corner, RO period 3.473 ns ==
  ro_osc1 intra setup -0.478 (pynq_puf3_i/pynq_soc_0/inst/u_soc_axi_top/u_soc_top/u_puf_key/u_p
  ↪  uf/g_ro[169].cnt_reg[169][3]/C ->
  ↪  pynq_puf3_i/pynq_soc_0/inst/u_soc_axi_top/u_soc_top/u_puf_key/u_puf/g_ro[169].cnt_reg[169
  ↪  ][17]/D, skew
  ↪  -1.545)
  ro_osc1 intra hold  -0.552 (pynq_puf3_i/pynq_soc_0/inst/u_soc_axi_top/u_soc_top/u_puf_key/u_p
  ↪  uf/g_ro[170].cnt_reg[170][15]/C ->
  ↪  pynq_puf3_i/pynq_soc_0/inst/u_soc_axi_top/u_soc_top/u_puf_key/u_puf/g_ro[170].cnt_reg[170
  ↪  ][16]/D, skew
  ↪  1.447)
== Fast corner, RO period 1.194 ns ==
  ro_osc1 intra setup -0.598 (pynq_puf3_i/pynq_soc_0/inst/u_soc_axi_top/u_soc_top/u_puf_key/u_p
  ↪  uf/g_ro[182].cnt_reg[182][3]/C ->
  ↪  pynq_puf3_i/pynq_soc_0/inst/u_soc_axi_top/u_soc_top/u_puf_key/u_puf/g_ro[182].cnt_reg[182
  ↪  ][11]/D, skew
  ↪  -0.705)
  ro_osc1 intra hold  -0.427 (pynq_puf3_i/pynq_soc_0/inst/u_soc_axi_top/u_soc_top/u_puf_key/u_p
  ↪  uf/g_ro[170].cnt_reg[170][15]/C ->
  ↪  pynq_puf3_i/pynq_soc_0/inst/u_soc_axi_top/u_soc_top/u_puf_key/u_puf/g_ro[170].cnt_reg[170
  ↪  ][16]/D, skew
  ↪  0.804)
```

C.3 容量内 KAT 核对

来源：data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json 的 sections.kat。核对 3 组用例集合均为 PT/AD 各 0–16 B 的 289 组；KAT 编号 #529 是其中一组，不是用例总数。


```
{
  "sw": {
    "kat_pass": 289,
    "tag_reject": 289,
    "case_count": 289
  },
  "hw": {
    "kat_pass": 289,
    "tag_reject": 289,
    "case_count": 289
  },
  "ise": {
    "kat_pass": 289,
    "tag_reject": 289,
    "case_count": 289
  }
}
```


C.4 固定输入 warm 复算（KAT #529，PT16/AD0）

来源：data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json 的 sections.benchmark。5 次预热、每档 30 次；cycles 从 raw_cycles 重算，墙钟从 wall_ns_summary 换算，二者证据粒度不同。


```
sw/encrypt: n=30 median_cycles=21862; cycles/B=1366.3750; median_wall_ms(summary)=5.1296550
sw/decrypt: n=30 median_cycles=22562; cycles/B=1410.1250; median_wall_ms(summary)=4.8743495
hw/encrypt: n=30 median_cycles=1369; cycles/B=85.5625; median_wall_ms(summary)=4.4026330
hw/decrypt: n=30 median_cycles=1213; cycles/B=75.8125; median_wall_ms(summary)=4.1595980
ise/encrypt: n=30 median_cycles=3895; cycles/B=243.4375; median_wall_ms(summary)=4.3854980
ise/decrypt: n=30 median_cycles=4288; cycles/B=268.0000; median_wall_ms(summary)=4.1371100
hw/encrypt speedup=15.969
hw/decrypt speedup=18.600
ise/encrypt speedup=5.613
ise/decrypt speedup=5.262
```


C.5 旧 release 错误门禁记录

来源：data/pynq/error_gate_20261031_112812/pynq_board_error_gate.json。这是旧 release 的证据，PUF3 完整错误矩阵仍为 NOT_RUN。


```
firmware_id=pynq-svc-v1 (NOT PUF3)
initial_health: PASS
```

```
over_capacity_data_17B: PASS
over_capacity_ad_17B: PASS
half_frame_requires_reset: PASS
deadline_timeout_requires_recovery: PASS
duplicate_request_id_rejected: PASS
stale_epoch_rejected: PASS
rx_fifo_overflow_detected: PASS
repeated_requests: PASS
```

C.6 归档仿真回归

C.6.1 PUF3 联合仿真与固件

来源：board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq_puf3/candidate/reports/的cosim_summary.json、firmware_build.json。normal 为生产正例；mutant_autolock 是应失败的原自动锁定 RTL 反例。仿真中 RO/DNA/BUFG 与 AXI BRAM 使用行为模型，不测 PUF 物理特性。

```
{
  "cosim": {
    "result": "PASS",
    "steps": 54,
    "normal_pass": true,
    "mutant_autolock_detected": true,
    "simulation_only": "behavioral RO/DNA/BUFG and AXI BRAM; KEY_WINDOW=256 via defparam"
  },
  "custom0": {
    "p12_0x200b": 1,
    "p8_0x300b": 4,
    "all_opcode_0x0b": 22
  },
  "size": "text\t   data\t    bss\t    dec\t    hex\tfilename\r\n  47424\t      4\t    344\t
  ↪  47772\t   ba9c\tC:\\wenjian\\game\\FPGA2026\\ours\\amd_fpga_2026\\build\\local\\pynq_svc_」
  ↪  puf\\pynq_svc_puf.elf"
}
```

C.6.2 ISE 截图配套单元仿真

来源：data/ascon/results/ise_screenshot_20261031/。截图显示首个 P8 片段；完整自检结果和源文件哈希另存，控制台的查询命令错误不计为 TB 断言错误。

```
Time resolution is 1 ps
SUMMARY ISE checks=1502 errors=0
$finish called at time : 37390 ns : File
↪  "C:/wenjian/game/FPGA2026/ours/amd_fpga_2026/sim/ascon/tb_key_ise.v" Line 63

{
  "status": "PASS",
  "evidence_kind": "behavioral_rtl_simulation",
  "tool": "Vivado/XSim 2025.2",
```

```
  "simulation_top": "tb_key_ise",
  "checks": 1502,
  "errors": 0,
  "finish_ns": 37390.0,
  "scope": "Existing ISE unit TB; not whole-SoC, timing, CDC, or board validation"
}
```


C.6.3 旧 P0 smoke 与 regression

来源：`build/reports/pynq_final_20261028/`，保留 NOT_RUN 项，不称为 PUF3 重跑。


```
{
  "smoke": {
    "source_head": "0f5d49c38597947dace3f1c99220deca8ef48e14",
    "counts": {
      "PASS": 6,
      "FAIL": 0,
      "BLOCKED": 0,
      "NOT_RUN": 9
    },
    "elapsed_s": 18.739,
    "status": "PASS"
  },
  "regression_final": {
    "source_head": "0f5d49c38597947dace3f1c99220deca8ef48e14",
    "counts": {
      "PASS": 15,
      "FAIL": 0,
      "BLOCKED": 0,
      "NOT_RUN": 1
    },
    "elapsed_s": 400.168,
    "status": "PASS"
  }
}
```


C.7 host 标准验证与失败契约

来源：`data/ascon/results/`。原始失败复现与生产修复后结果分别保留。


```
{
  "host_validation": {
    "passed": 28661,
    "failed": 0,
    "exit_code": 0
  },
  "reference_gate": {
    "passed": 12936,
    "failed": 0,
    "exit_code": 0
```

```
  },
  "failure_contract": {
    "passed": 23965,
    "failed": 0,
    "exit_code": 0
  },
  "failure_contract_original_reproduction": {
    "passed": 1,
    "failed": 1,
    "exit_code": 1
  }
}
```


C.8 历史 PL-only 日志选行

来源：`data/ascon/results/board/` 的 SW/ISE 和 MMIO 原始文本。当前性能主表不用这些历史周期。

```
=== ASCON-AEAD128 software on RV32IM ===
KAT empty : PASS
KAT 1B : PASS
KAT 16B : PASS
KAT 16B+AD : PASS
KAT 17B : PASS
KAT 32B : PASS
tamper reject : PASS
KAT: 6/6 PASS
enc 16B : 20806 cycles, 4495 inst, CPI 462 (x100)
enc 32B : 25787 cycles, 5606 inst, CPI 459 (x100)
dec 16B : 21360 cycles, 4722 inst, CPI 452 (x100)
dec 32B : 26444 cycles, 5857 inst, CPI 451 (x100)
===DONE===
=== ASCON-AEAD128 ISE (permutation in hardware) ===
KAT empty  : PASS
KAT 1B     : PASS
KAT 16B    : PASS
KAT 16B+AD : PASS
dec round  : PASS
tamper     : PASS
ISE cycles   : 2570
===DONE===
=== ASCON-AEAD128 hardware (MMIO) on RV32IM ===
KAT empty   : PASS
KAT 1B      : PASS
KAT 16B     : PASS
KAT 16B+AD  : PASS
dec roundtrip: PASS
tamper reject: PASS
len reject  : PASS
crypto latency : 103 cycles
full MMIO      : 688 cycles
===DONE===
```

C.9 历史 PL-only 时序原文

来　　源：`build/local/proj_backup_first_time_20261027/first_time.runs/impl_1/` 的 routed timing summary。本地原件本次可读，但不保证包含在远端 clone 中。

```
| Tool Version : Vivado v.2025.2 (win64) Build 6299465 Fri Nov 14 19:35:11 GMT 2025
| Date         : Tue Oct 27 18:42:44 2026
| Design       : top_pl_bram
| Device       : 7z020-clg400
| Speed File   : -1  PRODUCTION 1.12 2019-11-22
| Design State : Routed
| Design Timing Summary
    WNS(ns)      TNS(ns)  TNS Failing Endpoints  TNS Total Endpoints      WHS(ns)      THS(ns)
    ↪  THS Failing Endpoints  THS Total Endpoints     WPWS(ns)     TPWS(ns)  TPWS Failing
    ↪  Endpoints  TPWS Total Endpoints
      0.087        0.000                      0                55572        0.021        0.000
      ↪                         0               55572        3.750        0.000
      ↪       0                 17227
```

C.10 历史策略 sweep 记录

逐项记录见 `strategy_sweep_summary.json`，位于 `data/ascon/results/strategy_sweep_20261017/`。该历史默认/最优 WNS 为 -0.942/ $-$ 0.118 ns；不与不同源集的 PUF3 run 混作单补丁效果。校验清单包含该文件哈希。

C.11 实物照片与工程截图

图 3-1 为已有板卡正面照片；图 2-10、2-11、3-2、3-5 分别为用户提供的 Block Design、Implemented Design、Utilization 和 ISE 波形截图，每张只出现一次。四张 PNG 逐字节复制并保存 SHA-256，工程名、数值、波形及控制台记录保持原样。

```
vivado_block_design.png
SHA-256 0bd4c00d440e6383c67189dfdfd83e5fc6279eb30ec67ee4a6b540aa3e9201c6
vivado_implemented_design.png
SHA-256 7931afa35924144401781e4f1529f6bca8d9d5b585a5a7dd0c3b52d96c023e91
vivado_utilization.png
SHA-256 1047372c228582332d7d1c4abcd6cb79dcfa2d56fffb9dec91173f2c4952b2cf
vivado_ise_waveform.png
SHA-256 4fef2cc0498695c3c9d8a11f3ad4bfd0924e2433d8f3914090eee160f06ad4ac
```

C.12 PUF3 功能与历史原型边界

当前来源：`data/pynq_puf3/notebook_20261031_114512/result.json`。下列结果证明会话内功能，不证明跨上电恢复、BER、熵、温压或唯一性；REF/RAW/MASK/DNA 可读，也不证明保密隔离。

```
{
  "clock": {
    "fclk0_mhz_register_derived": 99.999999,
    "fclk0_mhz_measured_mcycle": 99.9723,
    "pynq_clocks_fclk0_mhz": 150.0,
    "measurement": {
      "mcycle": [
        1417316,
        302040308
      ],
      "host_s": [
        353.655703317,
        356.662766276
      ]
    }
  },
  "functional": {
    "enroll_quality": 127,
    "reconstructs_stable": 5,
    "caller_key_rejected_under_puf_key": true,
    "same_ciphertext_after_reconstruct": true,
    "kat_restored_after_hwkey_off": true,
    "puf_key_hw_encrypt_cycles": 1676,
    "limits": "in-session only (helper volatile); REF/MASK/RAW/DNA readable;
    ↪  entropy/BER/temperature/cross-power-cycle not measured"
  },
  "timing_signoff_ro_domain": false,
  "cross_power_cycle": "not_measured"
}
```


历史来源：`data/ascon/results/board/uart_20261027_keys3.txt`，保留 v2 抢跑失败和 v3 通过片段；历史 quality=128 不覆盖当前的 127。

```
# 来源: XCOM 串口捕获 (COM7 / 115200 8N1), 原始字节见 xcom_raw_20261027_keys3.XDat
# 本文件含两段连续捕获:
#   第 1 段 = PUF 握手 v2 固件 (固件未等 idle 抢跑, 读数误判, 结论作废, 仅作问题记录)
#   第 2 段 = v3 固件 (先等 idle 再发 START), 板级全通过
[第 1 段: v2 固件 —抢跑误判]
STATUS boot   : 00000001 busy=1 enrolled=0 done=0 quality=0
STATUS pre-enr: 00000001 busy=1 enrolled=0 done=0 quality=0
STATUS enrol: 00000023 quality=0
FAIL enroll not marked
FAIL quality=0
STATUS pre-rec: 00007f05 busy=1 enrolled=1 done=0 quality=127
STATUS recon: 00007f26
FAIL
[第 2 段: v3 固件 —板级通过]
STATUS boot   : 00000001 busy=1 enrolled=0 done=0 quality=0
STATUS idle   : 0000003a busy=0 enrolled=0 done=1 quality=0
STATUS enrol: 00008026 quality=128
STATUS recon: 00008026
PASS key subsystem: enroll + reconstruct stable
```

附录 D　研制历程、证据分级与统计口径

D.1　研制历程

表 D-1　研制历程

阶段	时间	已发生结果
资产恢复	2026-09	从原始 ZIP 恢复真实 XC7Z020 baseline，与 Kintex legacy 分开保存
标准锁定	2026-10-07	固定 Final 规范、参考实现提交、许可、KAT 与 SHA-256
三方案集成	2026-10-09–16	AEAD RTL、MMIO、ISE 接入，目标固件仿真与安全契约验证
时序收敛	2026-10-17–20	33 组策略及结构改造；双策略芯片内部时序通过
历史 PL-only 板测	2026-10-26–27	SW/ISE/MMIO 三镜像代表 KAT 与 warm 周期记录
PYNQ 发布	2026-10-28	独立 BD、bit/hwh/固件对应；三模式各 289 组容量内 KAT 与坏 Tag 拒绝
PYNQ 验证收口	2026-10-29	Notebook 顺序执行、30 次 warm benchmark、9/9 错误门禁与每模式 50 次往返
PUF3 集成	2026-10-30	修正 FCLK 分频与 HWKEY 显式选择；同一 overlay 的容量内 KAT、benchmark、PUF 流程通过
最新板测归档	2026-10-31	PUF3 三模式各 289 组、30 次采样及 PUF 流程再次通过；作为本稿最终演示对象；旧 release 错误门禁仍另列

D.2　设计准则与证据分级

接口先于实现；未测量项不填零、不计为通过。分别记录 hardware_measured、simulation、implementation_report 与 not_measured。正 WNS 只说明该 run 在给定约束下通过，不等于最大频率或跨温压稳定性。相同模块源文件不等于共享一个硬件实例；全 SoC 资源不充作某一加速通路的独立面积。

当前 PUF3 的 bit/hwh/固件由 candidate/manifest 与逐文件哈希对应。打包 source_commit、实现 context source_head 和板测工件身份分别记录；板测 JSON 未保存 Git HEAD，不补填其他版本的提交。构建 source_dirty=true，须结合 source_sha256、excluded_from_build 与构建输入，不能只 checkout 单个 commit 即宣称可复现。

D.3 术语与统计口径

表 D-2 术语与统计口径

术语	定义
三方案	SW 为软件 AEAD；HW/MMIO 为 CPU 读写寄存器的 AEAD 外设；ISE 为状态读写与 P8/P12 定制指令
周期加速比	同次运行、相同输入与操作下 SW cycles / 目标 cycles；不是 PS 响应时间加速比
固件调用周期	RV32 svc_aead_encrypt/decrypt 边界 mcycle 差值，不含 PS/UART
PS 调用墙钟	PS 侧一次 mailbox 调用时间，含 Python、MMIO、串口及等待
历史 P0/PL-only	三套独立基准固件对应的 bitstream，仅为历史对照
当前最终演示 PUF3	一个 overlay 内 SW/HW/ISE 与 PUF/HWKEY；服务 pynq-svc-puf3；PT/AD 各 ≤16 B；工件仍存 candidate/
旧 PYNQ release	不含 PUF、服务 pynq-svc-v1；其 9/9 错误门禁与历史性能不迁移到 PUF3
配置/测量频率	配置 100 MHz；HWH/SLCR 推导 99.999999 MHz；mcycle/PS 时基估测 99.9723 MHz，非 Fmax

插图目录

1-1 设计与验证流程 3

2-1 处理器与 SoC 总体框图 5
2-2 RV32 处理器流水线微架构 7
2-3 IF 级数据通路与冲刷语义 8
2-4 EX 级功能单元与多周期握手状态图 9
2-5 D-cache 与总线请求时序 10
2-6 历史 PL-only 工程结构 14
2-7 Ascon 置换数据通路 16
2-8 三种实现的调用路径对比 19
2-9 PS/PL 协同通路结构 23
2-10 PUF3 的 Vivado Block Design 24
2-11 PUF3 实现后器件视图与时序摘要 25
2-12 PUF3 板测数据重排 27
2-13 PUF3 内的 RO-PUF/DNA 密钥原型 28
2-14 软件分层与调用关系 30

3-1 系统实物正面照片 37
3-2 PUF3 实现后资源利用率 39
3-3 历史 PL-only 时序收敛记录 41
3-4 五层验证体系与证据流 42
3-5 ISE 置换执行的真实 XSim 波形 44
3-6 历史 PL-only 串口日志摘录 46

表格目录

1-1 主要性能指标 3

2-1 处理器功能单元组成 4
2-2 处理器设计取舍 6
2-3 SoC 地址窗口与外设 11
2-4 流水线控制事件优先级 12
2-5 与加速及时序收敛相关的结构改造 13
2-6 Ascon-AEAD128 参数 15
2-7 MMIO 加速器寄存器 17
2-8 定制指令编码与语义 18
2-9 三种方案的可比性边界 19
2-10 PS/PL 数据通道选择依据 20
2-11 CONTROL 窗口寄存器 21
2-12 MAILBOX 窗口寄存器 21
2-13 服务帧类型 22
2-14 Overlay 时序与实现结果 23
2-15 仿真与主机侧验证 25
2-16 历史 PYNQ release 容量内 KAT 周期统计（非 PUF3） 26
2-17 PYNQ 通路未闭环项 27
2-18 实板观测与失败保留 29
2-19 设计平台与工具链 31
2-20 协作分工与智能体工作流 33
2-21 案例一：拒绝降频，按端点归因完成 100 MHz 收敛（10-18） 34
2-22 案例二：交叉审阅另一模型的结论，报告收缩到有证据的范围（10-29） 34
2-23 案例三：团队发现板测漏接 PUF，重新划定测试组合（10-30） 34
2-24 技能包的提炼与验证 35

3-1 整体完成情况 37
3-2 工程成果清单 38
3-3 当前 PUF3 实现时序与 DRC 39
3-4 发布身份记录 39
3-5 时序收敛历史记录 41
3-6 验证体系与层级划分 42
3-7 L0 标准一致性检查 43
3-8 L1 模块级 RTL 验证 44

3-9 L2 系统级自动回归 45
3-10 L3 历史 PL-only 镜像 KAT 与篡改拒绝 45
3-11 缺陷发现与处置 47
3-12 验证未闭环项 47
3-13 当前 PUF3 固定输入周期与加速比 48
3-14 PS 调用中位墙钟 49
3-15 历史 PL-only 周期对照 49
3-16 完成度与判据矩阵 50
3-17 环境与版本 51

A-1 术语与缩写 56

B-1 SoC 地址映射 57
B-2 PYNQ AXI-Lite 窗口 58

C-1 结论与主要证据对照 59

D-1 研制历程 69
D-2 术语与统计口径 70